핵심 키워드

축합(condensation) · 알돌 · 클라이젠 · 마이클 · 로빈슨 고리화

Chapter 23
Carbonyl Condensation
Reactions

한 줄 요약

22장에서 만든 엔올레이트(친핵체)가 이번엔 **다른 카르보닐 화합물**(친전자체)의 C=O를 공격해 새 C–C 결합을 만든다. 카르보닐 두 개가 손을 잡는 반응이야.

한글 번역

제23장 카르보닐 축합 반응

영문 원제: Chapter 23 · Carbonyl Condensation Reactions

표지 슬라이드라 문장은 제목뿐이야.

용어 먼저

- **축합(condensation)**: 두 분자가 결합하면서 물·알코올 같은 작은 분자가 빠지는 반응.
- **알돌(aldol)** = **ald**ehyde + alcoh**ol**. β-하이드록시 카르보닐 생성물.
- **β-케토 에스터**: 클라이젠 축합의 생성물 (C=O 두 개가 탄소 하나 건너).

상세 설명 · 풀이

23장은 "엔올레이트(친핵체) + 카르보닐(친전자체)" 한 가지를 상대에 따라 나눈 거야.

반응	슬라이드	친핵체 → 친전자체	생성물
알돌 반응·축합	4–20	알데하이드/케톤 엔올레이트 → 알데하이드/케톤 C=O	β-하이드록시 카르보닐 → 엔온
의약품: 리피토 (알돌)	21	보론 엔올레이트 → 알데하이드	β-하이드록시 케톤
클라이젠·디크만	22–30	에스터 엔올레이트 → 에스터 C=O	β-케토 에스터
의약품: 아다그라십	31	N-알킬화 → 디크만	고리형 β-케토 에스터
마이클 반응	32–35	안정한 엔올레이트 → α,β-불포화 C=C (β 탄소)	1,5-다이카르보닐
스토크 엔아민	36–38	엔아민 → α,β-불포화 카르보닐	1,5-다이카르보닐
로빈슨 고리화	39–40	마이클 + 분자 내 알돌	사이클로헥센온
생체 반응	41–43	알돌레이스, 지방산 합성	—
과제	44–45	23-29 · 30 · 31 · 69 · 70	—

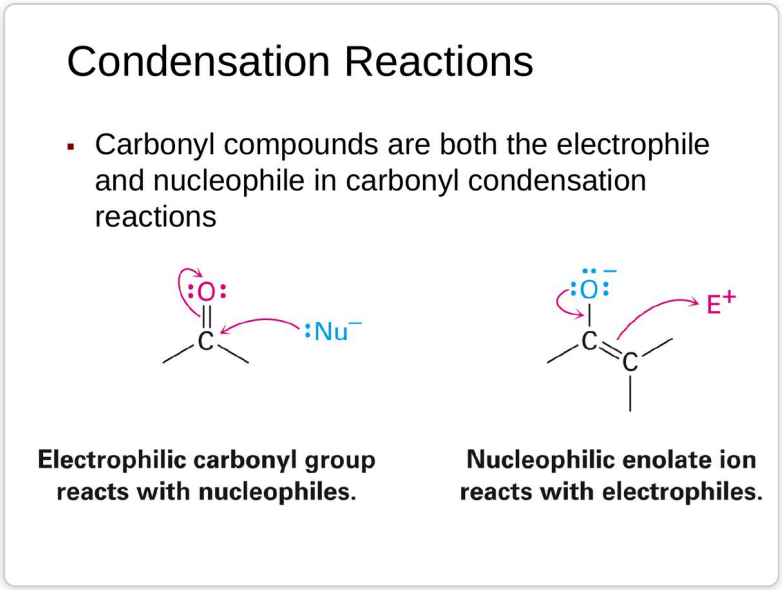
연결고리: 22장은 엔올레이트 + **R–X**(S_N2), 23장은 엔올레이트 + **C=O**(친핵성 첨가 또는 아실 치환). 공격 대상만 바뀌었어.

축합 반응 — 카르보닐이 친핵체이자 친전자체

Condensation Reactions

핵심 키워드

- 친전자성 카르보닐
- 친핵성 엔올레이트
- 두 분자의 역할 분담



한 줄 요약

축합 반응에서는 카르보닐 화합물 하나는 **친전자체**(C=O 탄소가 공격받음), 다른 하나는 **친핵체**(엔올레이트 α 탄소가 공격)로 일해.

한글 번역

- 카르보닐 축합 반응에서 카르보닐 화합물은 **친전자체이자 친핵체**이다.

그림 왼쪽: Electrophilic carbonyl group reacts with nucleophiles (친전자성 카르보닐 → 친핵체 Nu⁻와 반응) · 오른쪽: Nucleophilic enolate ion reacts with electrophiles (친핵성 엔올레이트 → 친전자체 E⁺와 반응)

상세 설명 · 풀이

왼쪽 그림 (19–21장): Nu⁻가 C=O **탄소**를 공격 → π 전자가 산소로 올라감 (O⁻).

오른쪽 그림 (22장): 엔올레이트의 O⁻ 전자가 내려와 C=C를 밀고 → α **탄소**가 E⁺를 공격.

23장은 이 둘을 한 반응에서 동시에: 분자 A의 엔올레이트(오른쪽 그림)가 분자 B의 C=O(왼쪽 그림)를 공격해.

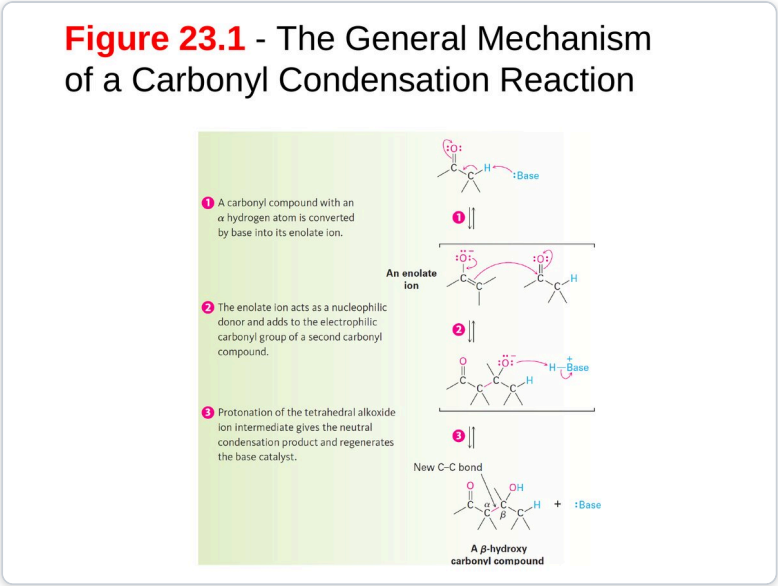
시험 포인트 메커니즘을 그릴 때 "누가 친핵체(엔올레이트 α-C), 누가 친전자체(C=O 탄소)"를 먼저 정하면 화살표 방향이 저절로 정해져.

그림 23.1 — 카르보닐 축합 반응의 일반 메커니즘

Figure 23.1 — The General Mechanism of a Carbonyl Condensation Reaction

핵심 키워드

① 엔올레이트 생성 · ② 친핵성 첨가 · ③ 양성자화 · 염기 재생 = 촉매



한 줄 요약

① 염기가 α-H를 떼어 엔올레이트 → ② 엔올레이트가 두 번째 카르보닐의 C=O에 첨가 → ③ 알콕사이드가 양성자를 받아 β-하이드록시 카르보닐 + 염기 재생.

한글 번역

1. α 수소를 가진 카르보닐 화합물이 염기에 의해 **엔올레이트 이온**으로 바뀐다.
2. 엔올레이트가 **친핵성 주개(donor)**로 작용해 두 번째 카르보닐 화합물의 친전자성 카르보닐기에 **첨가**한다.
3. 사면체 알콕사이드 중간체가 **양성자화**되어 중성 축합 생성물이 되고 **염기 촉매가 재생**된다.

그림 라벨: An enolate ion(엔올레이트) · New C–C bond(새 C–C 결합) · A β-hydroxy carbonyl compound(β-하이드록시 카르보닐 화합물)

상세 설명 · 풀이

3단계 화살표

1. Base⁻ → α-H, C–H 전자 → C=C, C=O π → O⁻ (엔올레이트).
2. O⁻ 전자쌍이 내려와 C=C → α **탄소**가 두 번째 분자의 C=O 탄소 공격, 그 C=O π → O⁻ (알콕사이드).
3. O⁻가 H–Base의 H를 가져감 → –OH, Base⁻ 재생.

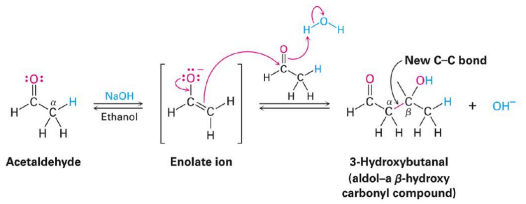
새 C–C 결합은 α 탄소(분자 A) – 카르보닐 탄소(분자 B) 사이. 그래서 생성물에서 OH는 카르보닐로부터 β 위치.

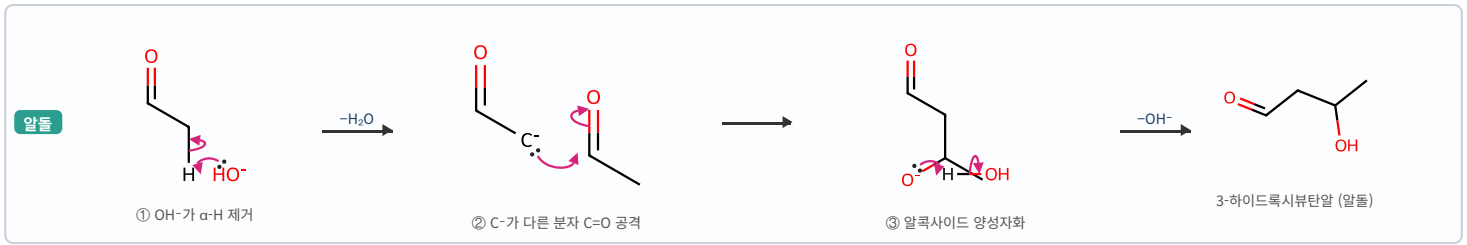
번호 매기기 요령: 생성물의 C=O 탄소를 1번 → α(2) → β(3)에 OH. “β-하이드록시”가 바로 이 뜻.

시험 대비 “시약 + 출발물질만 주고 메커니즘” 문제에서 알돌은 무조건 이 3단계. 염기가 마지막에 다시 나오니까 **촉매량**이면 충분해.

Carbonyl Condensations: The Aldol Reaction

- An aldol reaction is a base-catalysed carbonyl condensation reaction that occurs in aldehydes and ketones with an α hydrogen atom
  - The term aldol comes from the product formed, which contains an aldehyde and an alcohol





한 줄 요약 α-H를 가진 알데하이드·케톤은 염기 촉매(NaOH, 에탄올)에서 두 분자가 결합해 β-하이드록시 카르보닐(알돌)을 만든다. 아세트알데하이드 → 3-하이드록시뷰탄알.

한글 번역

- **알돌 반응**은 α 수소 원자를 가진 알데하이드와 케톤에서 일어나는 **염기 촉매** 카르보닐 축합 반응이다.
  - '알돌'이라는 이름은 생성물이 **알데하이드(aldehyde)와 알코올(alcohol)**을 함께 가진 데서 왔다.

그림: Acetaldehyde(아세트알데하이드) —NaOH, Ethanol→ [Enolate ion(엔올레이트)] → 3-Hydroxybutanal(3-하이드록시뷰탄알, 알돌 = β-하이드록시 카르보닐 화합물) + OH^-. New C–C bond(새 C–C 결합)

상세 설명 · 풀이

메커니즘 (그림 23.1 그대로)

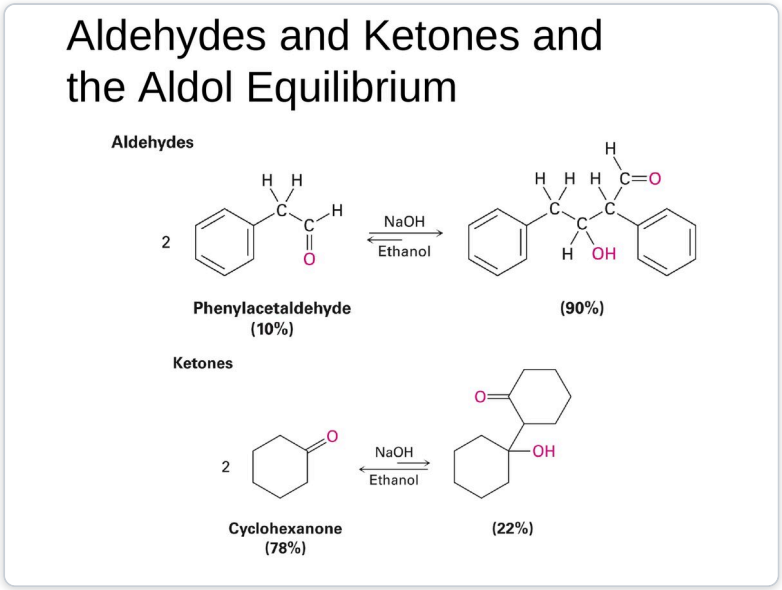
1. OH^-가 CH_3CHO의 α-H 제거 → $^-CH_2$–CHO (엔올레이트).
2. 엔올레이트 CH_2^-가 두 번째 CH_3CHO의 C=O 탄소 공격 → CH_3–CH(O^-)–CH_2–CHO.
3. O^-가 물에서 H^+를 받음 → CH_3–CH(OH)–CH_2–CHO + OH^- 재생.

탄소 수: C2 + C2 = C4. 알돌은 항상 출발물질의 **두 배** 탄소.

빠른 생성물 쓰기 한 분자의 α 탄소(H 하나 뗀 자리)를 다른 분자의 C=O 탄소에 붙이고, 그 C=O를 C–OH로 바꾸면 끝. 원서 예제 23.1(프로판알 → 3-하이드록시-2-메틸펜탄알)도 같은 방식.

핵심 키워드

가역 반응 · 알데하이드: 생성물 쪽 · 케톤: 출발물질 쪽 · 입체 장애



한 줄 요약

알돌 반응은 가역적이다. 페닐아세트알데하이드는 90 %가 알돌로 가지만, 사이클로헥사논은 22 %만 알돌이 된다 — 케톤은 입체 장애 때문에 평형이 출발물질 쪽.

한글 번역

그림 위 (Aldehydes, 알데하이드): 2 페닐아세트알데하이드(10 %) ⇌(NaOH, 에탄올) 알돌 생성물(90 %)

그림 아래 (Ketones, 케톤): 2 사이클로헥사논(78 %) ⇌(NaOH, 에탄올) 알돌 생성물(22 %)

슬라이드는 그림뿐이야. 평형의 위치를 비교하는 그림이야.

상세 설명 · 풀이

왜 차이가 날까?

- 알데하이드 C=O에는 H가 붙어 있어 **덜 붐빔** → 친핵체가 잘 붙고 생성물도 덜 붐빔.
- 케톤은 C=O에 탄소 두 개 → 첨가 생성물(4차 탄소)이 **입체적으로 붐빔** → 평형이 출발물질 쪽.

알돌 생성물에서 다시 출발물질로 돌아가는 반응은 **역알돌(retro-aldol)**. 생체 반응(슬 41–42)에서도 중요해.

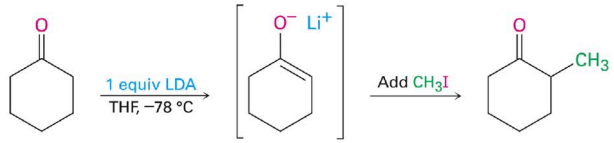
결론: 알데하이드 → 알돌 유리 / 케톤 → 알돌 불리. 하지만 다음 단계 탈수가 평형을 끌어당기면 케톤도 잘 돼 (슬 11).

핵심 키워드

조건이 결과를 결정 · 강염기 1당량 · 저온 −78 °C · 빠르게 100 % 엔올레이트

Carbonyl Condensations versus Alpha Substitutions

- Carbonyl condensations and α substitutions have similar experimental conditions
  - Control of experimental conditions is necessary in determining the outcome of a reaction
- In an α-substitution reaction, a strong base used and the conditions created ensure that the carbonyl compound quickly converts to an enolate ion at a low temperature



한 줄 요약

α-치환(22장)과 축합(23장)은 조건이 비슷해서 조건을 조절해야 원하는 쪽으로 간다. α-치환은 LDA 1당량, −78 °C로 순식간에 100 % 엔올레이트로 바꾼 뒤 CH_3I를 넣는다.

한글 번역

- 카르보닐 축합과 α 치환은 실험 조건이 비슷하다.
  - 반응 결과를 정하려면 실험 조건을 조절해야 한다.
- α-치환 반응에서는 **강염기**를 쓰며, 카르보닐 화합물이 **저온에서 빠르게** 엔올레이트로 전환되는 조건을 만든다.

그림: 사이클로헥사논 —1 equiv LDA, THF, −78 °C→ [리튬 엔올레이트] —Add CH_3I(CH_3I 첨가)→ 2-메틸사이클로헥사논

상세 설명 · 풀이

왜 이 조건이면 축합이 안 일어날까?

- LDA(짝산 pKa 36)가 **1당량** → 케톤이 전부 엔올레이트가 됨 → 공격할 상대(중성 케톤 C=O)가 **남아 있지 않음**.
- −78 °C: 엔올레이트끼리 다른 반응이 느림.
- 그 상태에서 친전자체 CH_3I를 넣으면 → α-메틸화(S_N2)만 일어남.

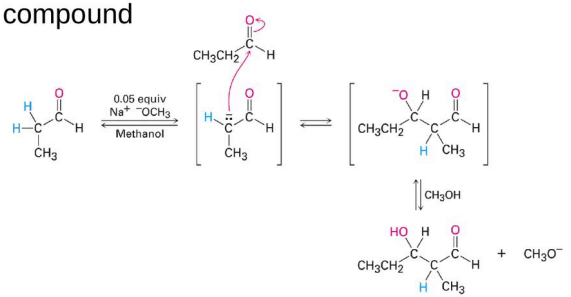
핵심 대비 α-치환 = **강염기·1당량·저온·친전자체 나중에** / 축합 = **약염기·촉매량** (다음 쪽). 시험에 "이 조건에서 생성물은?" 형태로 잘 나와.

핵심 키워드

약염기 촉매량 | 소량의 엔올레이트 | 남은 카르보닐이 친전자체 | $NaOCH_3$ 0.05 당량

Carbonyl Condensations versus Alpha Substitutions

- In a carbonyl condensation, a catalytic amount of a relatively weak base is required
  - Result is the formation of a small amount of enolate ion in the presence of unreacted carbonyl compound



한 줄 요약

축합은 약염기를 촉매량만 써서 엔올레이트를 **조금만** 만든다. 주변에 남아 있는 중성 카르보닐이 친전자체가 돼서 엔올레이트와 반응해.

한글 번역

- 카르보닐 축합에는 비교적 **약한 염기**가 **촉매량**만 필요하다.
  - 그 결과 반응하지 않은 카르보닐 화합물이 있는 상태에서 **소량의 엔올레이트**가 생긴다.

그림: 프로판알 —0.05 equiv Na^+ $^-OCH_3$, Methanol(메탄올)→ [엔올레이트 + 다른 프로판알] ⇌ [알콕사이드] —CH_3OH→ 3-하이드록시-2-메틸펜탄알 + CH_3O^-

상세 설명 · 풀이

그림 읽기: 프로판알 CH_3CH_2CHO의 α-H(CH_2)를 CH_3O^-가 떼면 CH_3–C^-H–CHO. 이게 옆의 **다른 프로판알** C=O를 공격 → 알콕사이드 → CH_3OH에서 H^+ → 알돌 + CH_3O^- 재생.

생성물: CH_3CH_2–CH(OH)–$CH(CH_3)$–CHO (3-하이드록시-2-메틸펜탄알, 원서 예제 23.1).

알콕사이드(pKa ~16)가 알데하이드(pKa 17)를 일부만 탈양성자화 → 엔올레이트와 중성 알데하이드가 같이 존재 → 축합.

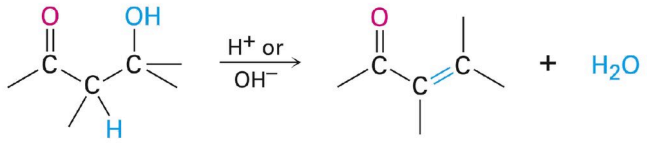
외우기 같은 케톤이라도 LDA 1당량 → α-치환 / NaOH·NaOR 촉매량 → 알돌 축합.

핵심 키워드

β-하이드록시 → 엔온 | H_2O 빠짐 | 콘쥬게이션 | 축합의 뜻

Dehydration of Aldol Products: Synthesis of Enones

- The β-hydroxy carbonyl products dehydrate to yield conjugated enones
- The term condensation is based on the fact that that water condenses during the formation of an enome product



A β-hydroxy ketone or aldehyde → **A conjugated enone**

한 줄 요약

β-하이드록시 카르보닐은 산이나 염기에서 물이 빠져 콘쥬게이션된 엔온(α,β-불포화 카르보닐)이 된다. '축합'이라는 이름이 바로 물이 빠지는 데서 왔어.

한글 번역

- β-하이드록시 카르보닐 생성물은 탈수되어 **콘쥬게이션된 엔온**을 만든다.
- '축합(condensation)'이라는 용어는 엔온 생성물이 만들어질 때 **물이 응축되어 빠져나온다**는 데서 왔다.

그림: A β-hydroxy ketone or aldehyde(β-하이드록시 케톤 또는 알데하이드) —H^+ 또는 OH^-→ A conjugated enone(콘쥬게이션된 엔온) + H_2O

※ 슬라이드의 "enome"은 enone의 오타.

상세 설명 · 풀이

어디서 무엇이 빠지나: α 탄소의 **H** + β 탄소의 **OH** → H_2O. 그 자리에 Cα=Cβ 이중결합.

새 C=C가 C=O 바로 옆이라 C=C–C=O 콘쥬게이션 → 안정 (슬 10).

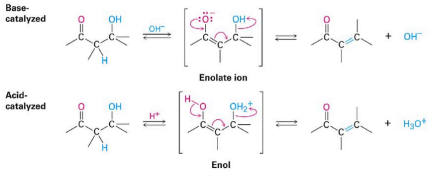
알돌 반응 vs 알돌 축합

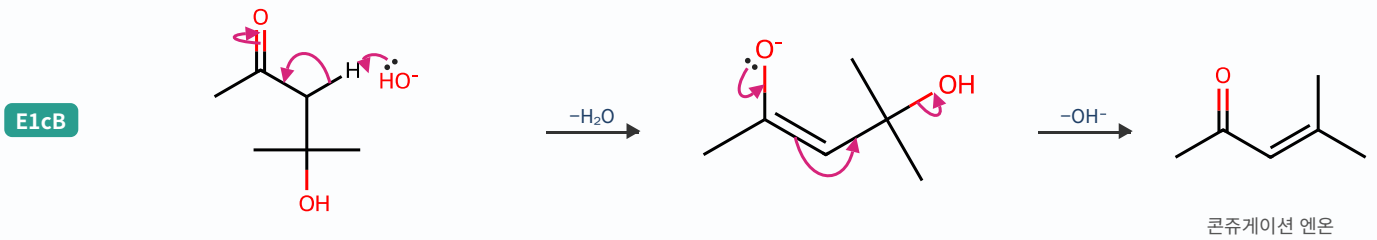
	생성물
알돌 반응	β-하이드록시 카르보닐
알돌 축합 (가열)	α,β-불포화 카르보닐 (엔온) + H_2O

시험 포인트 조건에 **가열(Δ)**이 있거나 "축합 생성물"이라고 하면 엔온까지 그려야 해. 원서 예제 23.2: 아세트알데하이드 → 2-뷰텐알(크로톤알데하이드).

Dehydration of Aldol Products: Synthesis of Enones

- Dehydration in aldol products is due to their carbonyl group
  - The α hydrogen is removed by a base yielding an enolate ion that expels the –OH leaving group
  - In acidic conditions, the –OH group is protonated and water is expelled





한 줄 요약 알돌은 카르보닐 덕분에 쉽게 탈수된다. 염기에서는 α-H가 빠져 엔올레이트가 되고 그게 –OH를 밀어내며(E1cB), 산에서는 –OH가 양성자화돼 물로 떨어진다.

한글 번역

- 알돌 생성물의 탈수는 그 **카르보닐기** 때문에 일어난다.
  - 염기가 α 수소를 떼어 엔올레이트를 만들고, 엔올레이트가 **–OH 이탈기를 밀어낸다**.
  - 산성 조건에서는 –OH가 **양성자화**되고 물이 빠져나간다.

그림 위 Base-catalyzed(염기 촉매): β-하이드록시 케톤 ⇌(OH⁻) [Enolate ion, 엔올레이트] ⇌ 엔온 + OH⁻ · 아래 Acid-catalyzed(산 촉매): ⇌(H⁺) [Enol, 엔올(OH_2^+)] ⇌ 엔온 + H_3O^+

상세 설명 · 풀이

염기 (E1cB)

1. OH⁻가 α-H 제거 → 엔올레이트 (α-H가 C=O 옆이라 산성).
2. O⁻ 전자가 내려와 C=O 복구, 동시에 Cα–Cβ에 이중결합이 생기며 β의 **OH⁻ 이탈**.

보통 OH⁻는 나쁜 이탈기인데, 여기선 엔올레이트의 강한 밀어냄 + 콘쥬게이션 생성물의 안정성 덕분에 떨어져.

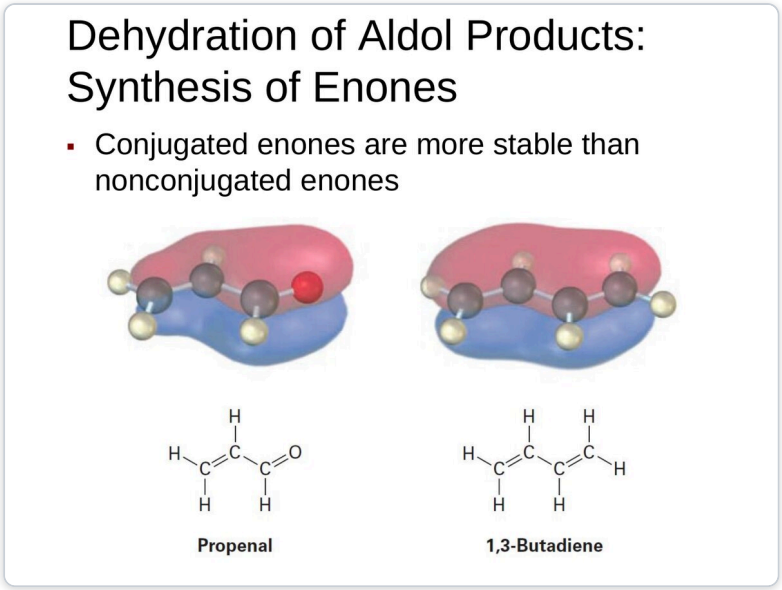
산

1. C=O가 H^+를 받아 엔올이 됨 + β-OH가 양성자화($-OH_2^+$).
2. 엔올의 C=C 전자가 밀어 H_2O 이탈 → 엔온 + H_3O^+.

메커니즘 그리기 E1cB = **E**limination, **1**분자, **c**onjugate **B**ase(짝염기 = 엔올레이트) 경유. 염기 조건이면 엔올레이트 → OH^- 이탈 두 단계로 그려.

핵심 키워드

콘쥬게이션 · π 오비탈 겹침 · 프로펜알 · 1,3-뷰타다이엔



한 줄 요약

콘쥬게이션된 엔온은 비콘쥬게이션 엔온보다 안정하다. 프로펜알의 C=C–C=O도 1,3-뷰타다이엔처럼 π 오비탈이 이어져 전자가 퍼져 있어.

한글 번역

- 콘쥬게이션된 엔온은 콘쥬게이션되지 않은 엔온보다 **더 안정**하다.

그림: Propenal(프로펜알, CH_2=CH–CHO)과 1,3-Butadiene(1,3-뷰타다이엔)의 π 분자 오비탈 — 네 원자에 걸쳐 오비탈이 이어진 모습

상세 설명 · 풀이

콘쥬게이션 = 단일결합 하나를 사이에 둔 두 π 결합 → p 오비탈 4개가 나란히 겹쳐 전자가 넓게 비편재화 → 에너지 ↓.

프로펜알 C=C–C=O ≈ 뷰타다이엔 C=C–C=C. 그림의 빨강/파랑 덩어리가 네 원자 위로 이어진 π 오비탈.

탈수가 잘 되는 이유 = 생성물이 이 안정한 콘쥬게이션 구조라서. 그래서 C=C는 항상 α–β 사이(C=O 바로 옆)에 생겨, β–γ로 가지 않아.

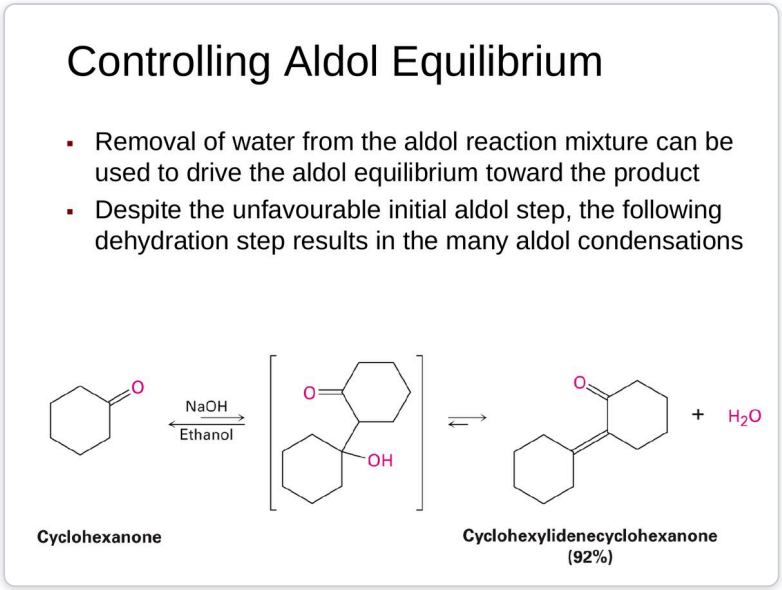
콘쥬게이션 엔온은 24장 이후 마이클 반응(슬 32)의 **받개(acceptor)**로 다시 등장해.

알돌 평형 조절 — 물을 빼서 끌어당기기

Controlling Aldol Equilibrium

핵심 키워드

물 제거 · 르샤틀리에 · 사이클로헥실리덴사이클로헥사논 · 92 %



한 줄 요약

반응 혼합물에서 물을 제거하면 평형이 생성물 쪽으로 간다. 알돌 단계가 불리한 케톤도 이어지는 탈수가 평형을 끌어당겨 축합이 92 %나 된다.

한글 번역

- 알돌 반응 혼합물에서 **물을 제거**하면 알돌 평형을 생성물 쪽으로 몰 수 있다.
- 처음 알돌 단계가 불리하더라도, 이어지는 **탈수 단계** 덕분에 많은 알돌 축합이 일어난다.

그림: Cyclohexanone(사이클로헥사논) ⇌(NaOH, Ethanol) [알돌] ⇌ Cyclohexylidenecyclohexanone(사이클로헥실리덴사이클로헥사논, 92 %) + H_2O

상세 설명 · 풀이

슬 5에서 사이클로헥사논 알돌은 22 %뿐이었지? 그런데 탈수까지 가면 92 %.

이유: 알돌 → 엔온 + H_2O 단계에서 물을 계속 빼면(르샤틀리에 원리) 엔온이 쌓이고 → 알돌이 소모되고 → 앞 평형도 오른쪽으로 계속 끌려가.

생성물 이름의 '-ylidene' = 고리 탄소가 **이중결합으로** 붙었다는 뜻 (C=C).

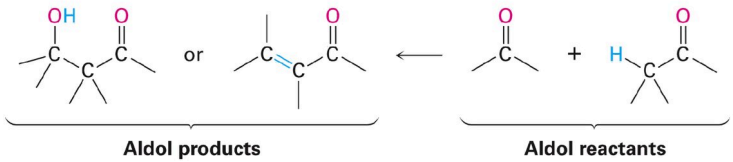
시험 포인트 "케톤인데 알돌이 왜 잘 되나?" → 탈수로 콘쥬게이션 엔온이 생기고 물을 제거해 평형을 끌어당기기 때문.

핵심 키워드

역합성 · β-하이드록시 카르보닐 · 콘쥬게이션 엔온 · Cα–Cβ 끊기

Using Aldol Reactions in Synthesis

- Experimental conditions determine the product of the aldol reaction
  - Working backwards may help to foresee when the aldol reaction may be useful in synthesis
- If a desired molecule contains either a β-hydroxy carbonyl or a conjugated enone, it might come from an aldol reaction



한 줄 요약

원하는 분자에 β-하이드록시 카르보닐이나 콘쥬게이션 엔온이 있으면 알돌 반응으로 만들 수 있다. Cα–Cβ 결합을 끊어 두 카르보닐로 되돌려 봐.

한글 번역

- 실험 조건이 알돌 반응의 생성물을 결정한다.
  - **거꾸로 생각하면** 알돌 반응이 합성에 언제 유용할지 예측하는 데 도움이 된다.
- 원하는 분자가 β-**하이드록시 카르보닐**이나 **콘쥬게이션 엔온**을 갖고 있으면, 알돌 반응에서 왔을 수 있다.

그림: Aldol products(알돌 생성물: β-하이드록시 카르보닐 또는 엔온) ⇐ Aldol reactants(알돌 반응물: 카르보닐 + α-H 가진 카르보닐)

상세 설명 · 풀이

역합성 3단계

1. 생성물의 C=O 찾기 → α 탄소 → β 탄소(OH 또는 C=C 반대쪽 끝).
2. Cα–Cβ 결합을 끊는다.
3. β 탄소 쪽 → **C=O로** (친전자체), α 탄소 쪽 → H를 붙여 원래 카르보닐 (친핵체).

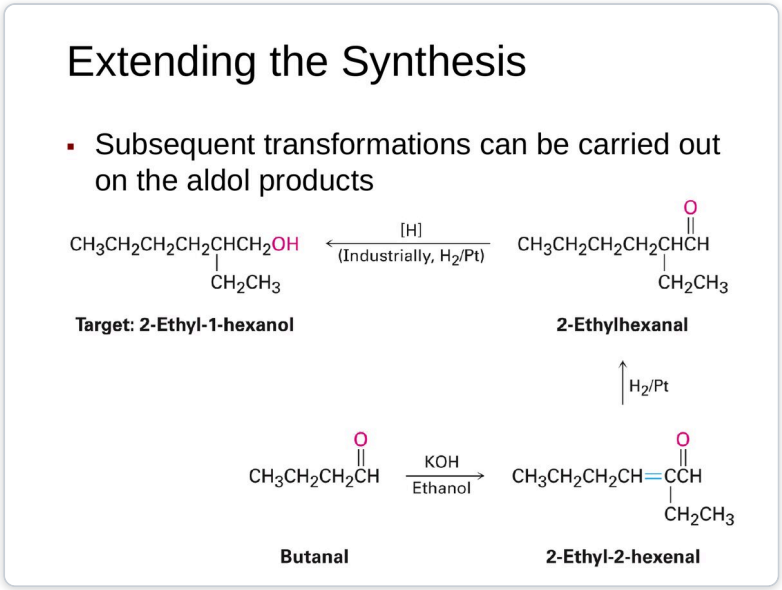
엔온이면: C=C의 β 탄소를 C=O로, α 탄소에는 H 2개를 붙여.

예) 2-에틸-2-헥센알(슬 13) → Cα–Cβ 끊기 → 뷰탄알 + 뷰탄알. 자기 알돌이야.

시험 포인트 "다음 화합물을 알돌로 만들 출발물질은?" → 이 방법 그대로. (예: $C_6H_5CH{=}CHCOCH_3$ → 벤즈알데하이드 + 아세톤)

핵심 키워드

알돌 후 수소화 | 뷰탄알 → 2-에틸-2-헥센알 | H_2/Pt | 가소제 원료



한 줄 요약

알돌 생성물은 이어서 다른 반응을 할 수 있다. 뷰탄알 알돌 축합 → 2-에틸-2-헥센알 → H_2/Pt로 C=C와 C=O를 모두 환원 → 2-에틸-1-헥산올.

한글 번역

- 알돌 생성물에 **후속 변환**을 수행할 수 있다.

그림: Target(목표): 2-Ethyl-1-hexanol(2-에틸-1-헥산올) ⇐[H] (Industrially 공업적으로, H_2/Pt) 2-Ethylhexanal(2-에틸헥산알) ⇐ H_2/Pt ⇐ 2-Ethyl-2-hexenal(2-에틸-2-헥센알) ⇐(KOH, 에탄올) Butanal(뷰탄알)

상세 설명 · 풀이

역합성 사고 (슬 12 방법)

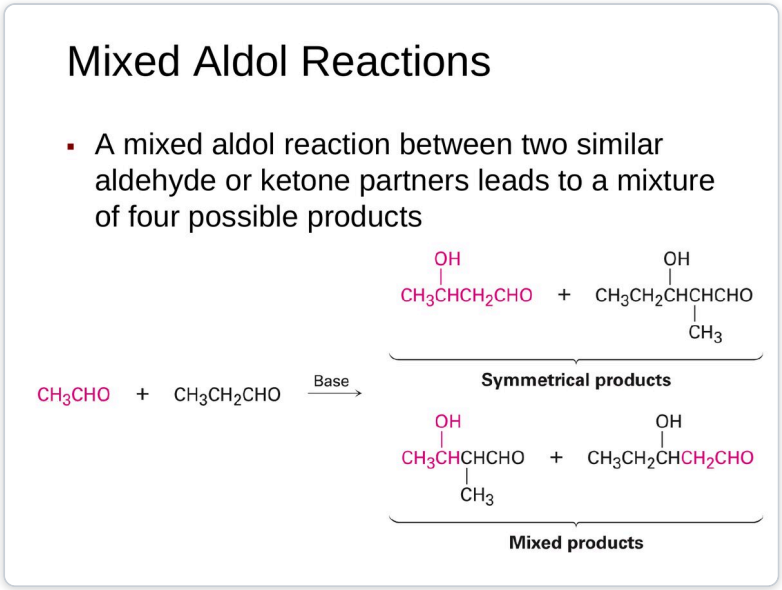
1. 목표: 1차 알코올 CH_2OH ← 알데하이드 환원.
2. 2-에틸헥산알: α 탄소에 에틸 가지 → 알돌 축합물 2-에틸-2-헥센알의 C=C 환원.
3. 2-에틸-2-헥센알 = 뷰탄알 두 분자 알돌 축합 (C4 + C4 = C8).

정방향: 2 $CH_3CH_2CH_2CHO$ —KOH→ $CH_3CH_2CH_2CH=C(CH_2CH_3)CHO$ + H_2O → H_2/Pt (C=C, C=O 둘 다 환원) → $CH_3(CH_2)_3CH(CH_2CH_3)CH_2OH$.

공업적으로 매년 대량 생산 (PVC 가소제 원료). 알돌 = 탄소 골격 두 배로 늘리기.

핵심 키워드

교차 알돌 | 둘 다 α-H 있음 | 4가지 생성물 | 쓸모없는 혼합물



한 줄 요약

비슷한 알데하이드/케톤 두 개를 섞으면 둘 다 친핵체·친전자체가 될 수 있어서 4가지 생성물이 섞여 나온다(대칭 2 + 혼합 2).

한글 번역

- 비슷한 알데하이드 또는 케톤 두 개 사이의 **혼합 알돌 반응**은 **4가지 가능한 생성물**의 혼합물을 만든다.

그림: CH_3CHO + CH_3CH_2CHO —Base(염기)→ Symmetrical products(대칭 생성물: $CH_3CH(OH)CH_2CHO$, $CH_3CH_2CH(OH)CH(CH_3)CHO$) + Mixed products(혼합 생성물: $CH_3CH(OH)CH(CH_3)CHO$, $CH_3CH_2CH(OH)CH_2CHO$)

상세 설명 · 풀이

왜 4개? 엔올레이트 2종(A^-, B^-) × 친전자체 2종(A, B) = 4가지 조합.

친핵체 ↓ / 친전자체 →	CH_3CHO	CH_3CH_2CHO
CH_3CHO 엔올레이트	A+A (대칭)	A^-+B (혼합)
CH_3CH_2CHO 엔올레이트	B^-+A (혼합)	B+B (대칭)

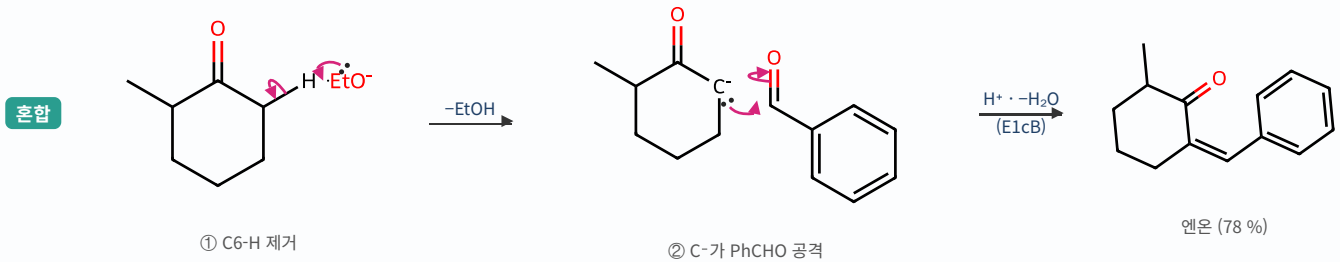
분리하기 어려운 혼합물 → 합성에 쓸모없음.

시험 포인트 “두 알데하이드를 섞으면 생성물 몇 가지?” → 둘 다 α-H가 있으면 4가지. 해결법은 다음 두 쪽.

Practical Mixed Aldols

- A mixed aldol reaction is possible when:
  - One of the carbonyl partners have no α hydrogens
  - An unhindered carbonyl group is present





한 줄 요약 한 파트너에 α-H가 없고 C=O가 덜 붐비면(벤즈알데하이드 등) 그 분자는 받개로만 일한다 → 2-메틸사이클로헥사논 + 벤즈알데하이드 → 78 %.

한글 번역

- 혼합 알돌 반응이 가능한 경우:
  - 카르보닐 파트너 중 하나에 α **수소가 없을 때**
  - **입체 장애가 없는** 카르보닐기가 있을 때

그림: 2-Methylcyclohexanone(2-메틸사이클로헥사논, donor 주개) + Benzaldehyde(벤즈알데하이드, acceptor 받개) —Na^+ ^-OEt, Ethanol→ 축합 생성물(78 %) + H_2O

상세 설명 · 풀이

원리

- 벤즈알데하이드 PhCHO: C=O 옆이 벤젠 → α-H 없음 → 엔올레이트 못 만듦 → 받개 전용.
- 알데하이드라 C=O가 덜 붐빔 → 케톤보다 훨씬 잘 공격받음 → 케톤끼리 자기 알돌보다 빠름.

주개 위치: 2-메틸사이클로헥사논에서 파랑 H(C6, 덜 붐비는 쪽)가 떨어져 엔올레이트 → PhCHO 공격 → 탈수 → C6=CHPh (콘쥬게이션 엔온, 벤젠과도 콘쥬게이션).

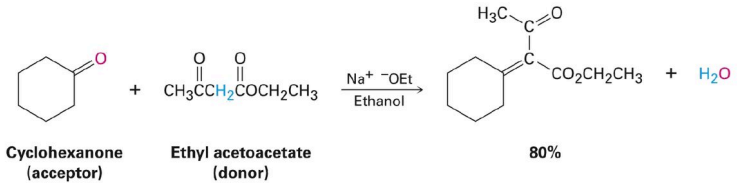
α-H 없는 받개 목록: 벤즈알데하이드, 폼알데하이드(HCHO), 2,2-다이메틸프로판알 등. 클라이젠에선 에틸 폼에이트·벤조에이트·옥살레이트(슬 25–26).

핵심 키워드

1,3-다이카르보닐 주개 · 에틸 아세토아세테이트 · pKa 11 · 선택적 엔올레이트

Practical Mixed Aldols

- A successful mixed aldol reaction is also possible when one of the carbonyl partners is transformed into its enolate ion on account of a higher acidic nature than the other carbonyl partner



한 줄 요약

한 파트너가 훨씬 산성이어서(1,3-다이카르보닐) 그것만 엔올레이트가 되면 혼합 알돌이 깨끗이 된다. 사이클로헥사논 + 에틸 아세토아세테이트 → 80 %.

한글 번역

- 카르보닐 파트너 중 하나가 다른 것보다 **산성이 커서** 그 쪽만 엔올레이트로 바뀌는 경우에도 혼합 알돌 반응이 성공한다.

그림: Cyclohexanone(사이클로헥사논, acceptor 받개) + Ethyl acetoacetate(에틸 아세토아세테이트, donor 주개) —Na^+ ^-OEt, Ethanol→ 축합 생성물(80 %) + H_2O

상세 설명 · 풀이

원리: 에틸 아세토아세테이트의 가운데 CH_2 pKa ≈ 11 vs 사이클로헥사논 α-H pKa ≈ 19. NaOEt(짝산 16)는 아세토아세테이트만 거의 다 탈양성자화 → 엔올레이트는 사실상 한 종류.

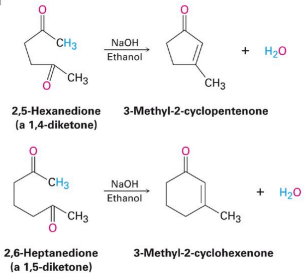
그 엔올레이트가 사이클로헥사논 C=O를 공격 → 알돌 → 탈수 → 고리 탄소 = $C(COCH_3)(CO_2Et)$ (사이클로헥실리덴).

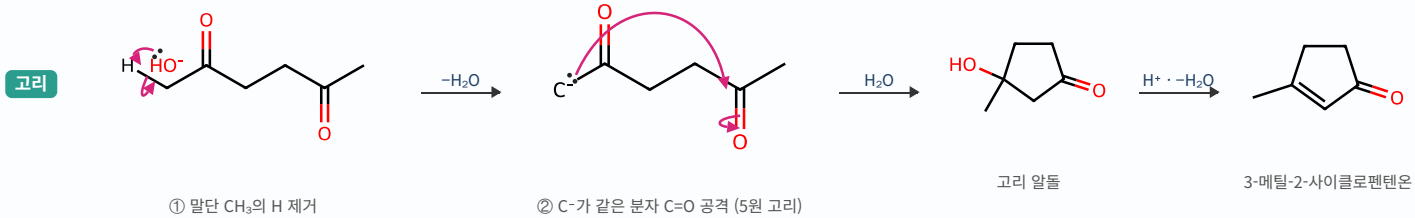
22장 pKa 사다리 그대로: 1,3-다이카르보닐(9–13) ≪ 케톤(19).

정리 혼합 알돌 성공 조건 2가지: ① 한쪽에 α-H 없음(받개 전용) ② 한쪽이 훨씬 산성(주개 전용). 이 외에는 LDA로 한쪽을 미리 100 % 엔올레이트로 만드는 방법도 있어.

Intramolecular Aldol Reactions

- Treatment of certain dicarbonyl compounds with base produces cyclic products by intramolecular reaction





한 줄 요약 한 분자 안에 카르보닐 두 개가 있으면 염기에서 분자 내 알돌이 일어나 고리가 생긴다. 2,5-헥산다이온 → 3-메틸-2-사이클로펜텐온, 2,6-헵탄다이온 → 3-메틸-2-사이클로헥센온.

한글 번역

- 특정 다이카르보닐 화합물을 염기로 처리하면 **분자 내 반응**으로 **고리 생성물**이 생긴다.

그림: 2,5-Hexanedione(2,5-헥산다이온, 1,4-다이케톤) —NaOH, Ethanol→ 3-Methyl-2-cyclopentenone(3-메틸-2-사이클로펜텐온) + H_2O · 2,6-Heptanedione(2,6-헵탄다이온, 1,5-다이케톤) → 3-Methyl-2-cyclohexenone(3-메틸-2-사이클로헥센온) + H_2O

상세 설명 · 풀이

원리: 한쪽 C=O의 α 탄소가 엔올레이트 → 같은 분자 **다른 쪽 C=O**를 공격 → 고리 → 탈수 → 고리 엔온.

다이케톤	고리
1,4-다이케톤 (2,5-헥산다이온)	5원 고리
1,5-다이케톤 (2,6-헵탄다이온)	6원 고리

고리 크기 세기: 공격하는 α 탄소부터 공격받는 C=O 탄소까지 원자 수 = 고리 원자 수.

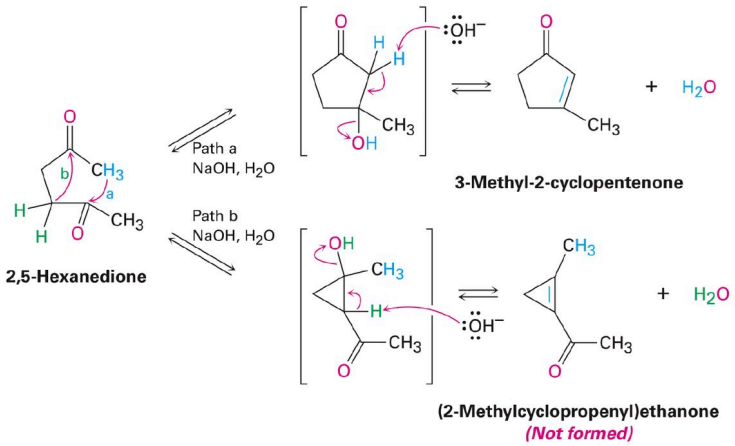
시험 포인트 5·6원 고리가 되는 쪽으로만 반응 (변형 없음, 엔탈피·엔트로피 유리). 3·4원 고리는 안 생겨 → 다음 쪽 그림 23.3.

그림 23.3 — 2,5-헥산다이온의 분자 내 알돌: 왜 5원 고리?

Figure 23.3 — Intramolecular Aldol Reaction of 2,5-hexanedione

핵심 키워드

경로 a: 5원 고리 | 경로 b: 3원 고리 ✕ | 가역 → 열역학 | 고리 변형



한 줄 요약

2,5-헥산다이온은 두 가지 α 탄소에서 엔올레이트를 만들 수 있다. 경로 a(말단 CH_3)는 5원 고리 엔온, 경로 b(가운데 CH_2)는 3원 고리 → 변형이 커서 생기지 않는다.

한글 번역

그림: 2,5-Hexanedione(2,5-헥산다이온) ⇌ Path a(경로 a, NaOH, H_2O) → [5원 고리 알돌] → 3-Methyl-2-cyclopentenone(3-메틸-2-사이클로펜텐온) + H_2O

⇌ Path b(경로 b) → [3원 고리 알돌] → (2-Methylcyclopropenyl)ethanone((2-메틸사이클로프로펜일)에탄온) — **Not formed (생성되지 않음)**

슬라이드는 그림뿐이야.

상세 설명 · 풀이

경로 a: 말단 CH_3(a)의 H가 빠진 엔올레이트 → 4개 원자 떨어진 C=O 공격 → 5원 고리 → 탈수 → 3-메틸-2-사이클로펜텐온.

경로 b: 가운데 CH_2(b)의 H가 빠진 엔올레이트 → 가까운 C=O 공격 → **3원 고리** → 고리 변형이 엄청 커서 불안정.

모든 단계가 **가역**이라 결국 가장 안정한 생성물(5원 고리 엔온)로 몰려 = 열역학적 조절.

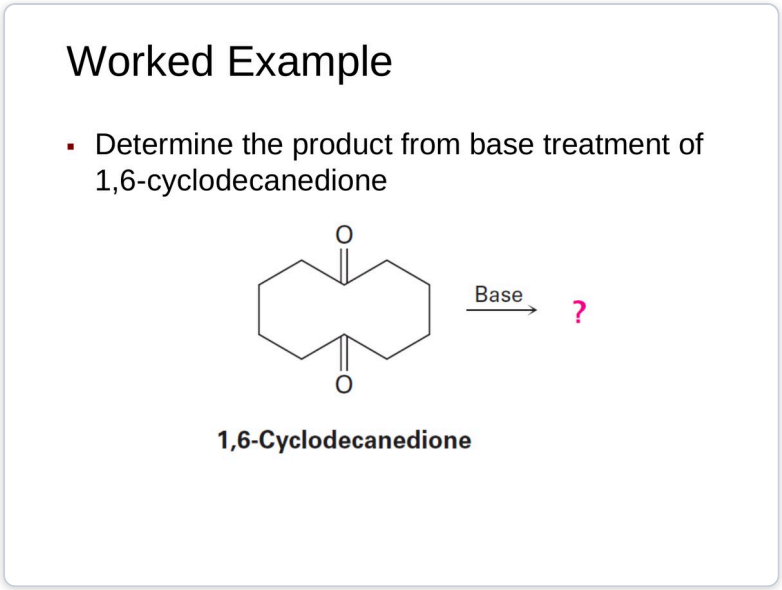
외우기 분자 내 알돌 = 가능한 엔올레이트를 전부 생각해 보고, **5원 또는 6원 고리**가 되는 것 하나만 골라. 그림 위의 굽은 화살표 a, b가 바로 두 후보.

예제 — 1,6-사이클로데칸다이온 + 염기

Worked Example — Determine the product from base treatment of 1,6-cyclodecanedione

핵심 키워드

10원 고리 다이케톤 · 분자 내 알돌 · 고리 접합 · 생성물 예측



한 줄 요약

1,6-사이클로데칸다이온을 염기로 처리하면 어떤 생성물이 생길까? 고리 안에서 분자 내 알돌이 일어나 두 고리가 붙은 구조(이환)가 된다.

한글 번역

- 1,6-사이클로데칸다이온을 염기로 처리했을 때 생성물을 정하시오.

그림: 1,6-Cyclodecanedione(1,6-사이클로데칸다이온) —Base(염기)→ ?

상세 설명 · 풀이

접근

1. 10원 고리의 C1과 C6에 C=O. 각 C=O 옆 α 탄소(C2, C5, C7, C10) 중 하나가 엔올레이트.
2. 엔올레이트가 **반대편 C=O**를 공격할 때 생기는 새 고리 크기를 센다.
3. 5원 또는 6원 고리가 되는 경로를 고른다.

예: C2 엔올레이트 → C6 공격 → C2–C3–C4–C5–C6 = 5원 고리. 그러면 나머지 C6–C7–C8–C9–C10–C1–C2 = 7원 고리.

즉 7원 + 5원 고리가 붙은 이환 알돌 → 가열하면 탈수 → 고리 접합부에 C=C.

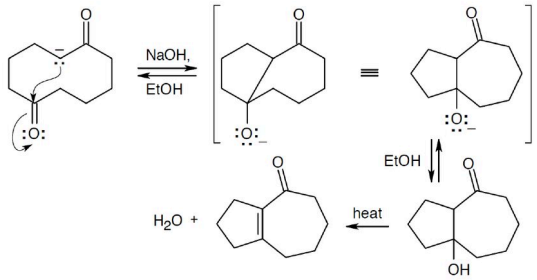
답은 다음 쪽 그림은 고리를 접는 것처럼 생각하면 쉬워. 엔올레이트 탄소와 C=O 탄소가 고리 건너편에서 마주 보게.

핵심 키워드

7원 + 5원 접합 | 알돌 → 탈수 | heat | 이환 엔온

Worked Example

- Solution:
  - This intramolecular aldol condensation gives a product with a seven-membered ring fused to a five-membered ring



한 줄 요약

분자 내 알돌 축합으로 7원 고리와 5원 고리가 붙은 생성물이 생긴다. 알돌 → EtOH로 양성자화 → 가열로 탈수 → 고리 접합부 C=C 엔온 + H_2O.

한글 번역

- 풀이:
  - 이 분자 내 알돌 축합은 **7원 고리가 5원 고리에 접합된** 생성물을 만든다.

그림: 1,6-사이클로데칸다이온(엔올레이트 화살표 표시) ≒(NaOH, EtOH) [알콕사이드 이환 중간체 ≡ 다시 그린 모양] ≒(EtOH) 알돌(–OH) —heat(가열)→ 이환 엔온 + H_2O

상세 설명 · 풀이

단계

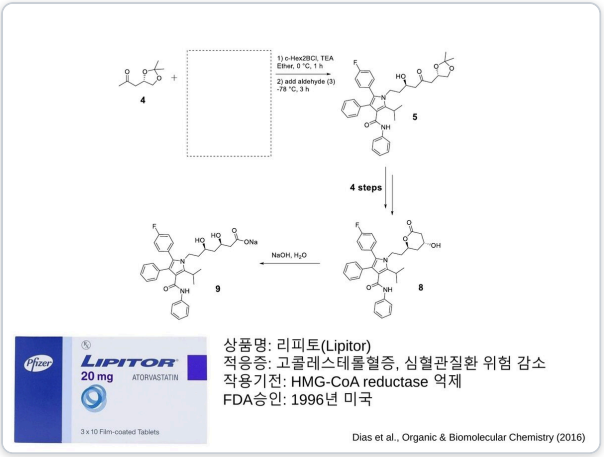
1. NaOH가 C=O 옆 α-H 제거 → 엔올레이트 (그림의 굽은 화살표: O^- 전자가 내려와 α 탄소가 고리 건너 C=O 공격).
2. 고리 건너편 C=O에 첨가 → 알콕사이드 (괄호 속 그림 두 개는 같은 분자를 다르게 그린 것, ≡).
3. EtOH에서 H^+ → 알돌(3차 –OH).
4. 가열 → E1cB 탈수 → 접합 탄소와 α 탄소 사이 C=C (C=O와 콘쥬게이션).

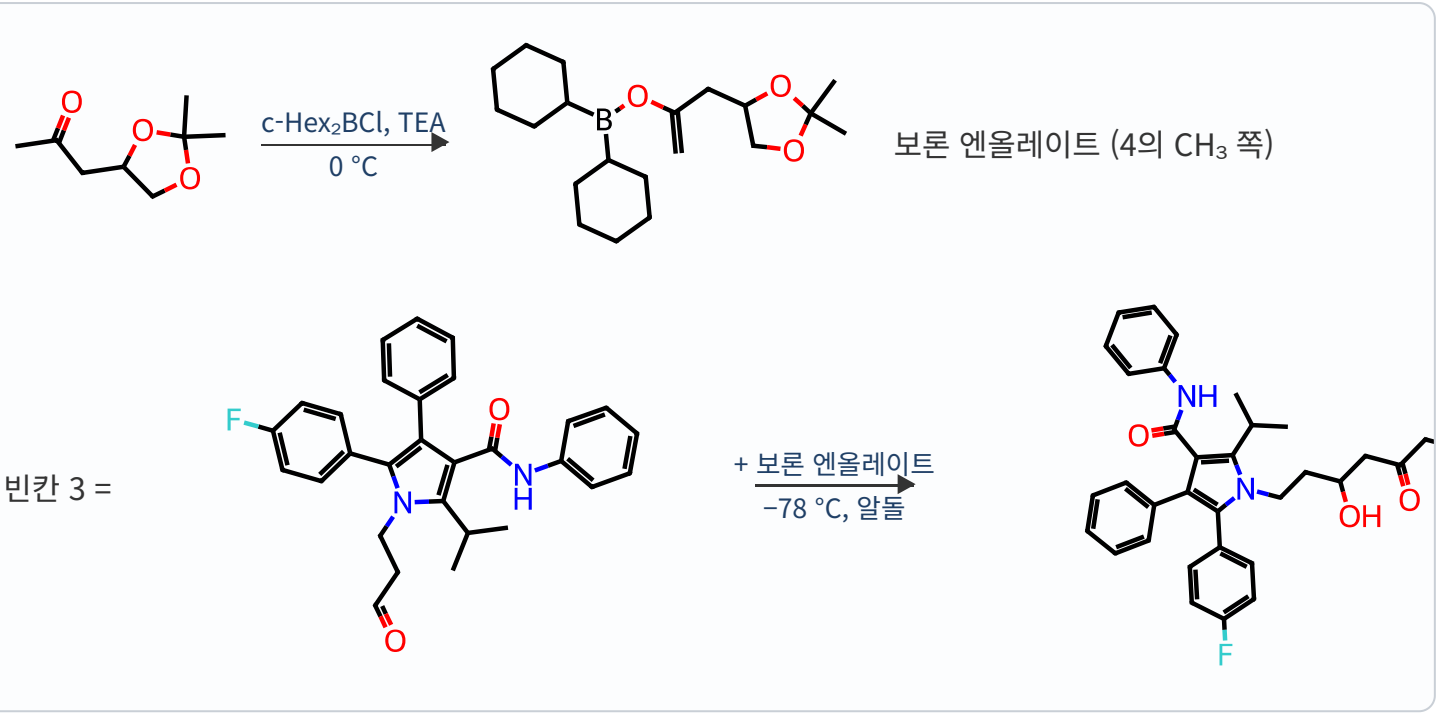
생성물: 바이사이클로[5.3.0]데센온 골격 (7원 + 5원).

시험 대비 고리 다이케톤 문제는 "어느 α 탄소 → 어느 C=O" 쌍이 5·6원 고리를 만드는지 원자를 번호 매겨 세는 게 전부야. 그림을 다시 그릴 때 ≡ 표시처럼 고리를 펼쳐서 그려도 돼.

의약품 합성 ① 리피토(아토르바스타틴) — 알돌 반응 빈칸

Atorvastatin synthesis · Dias et al., Org. Biomol. Chem. (2016)





한 줄 요약 메틸 케톤 4를 c-Hex$_2$BCl·TEA로 **보론 엔올레이트** 로 만든 뒤 알데하이드 3을 넣으면 **알돌 반응** 으로 β-하이드록시 케톤 5가 생긴다. 빈칸 = 알데하이드 3 (피롤−CH_2CH_2−CHO).

한글 번역

그림 속 글자

- ① c-Hex$_2$BCl(다이사이클로헥실보론 클로라이드), TEA(트라이에틸아민), 에터, 0 °C, 1 시간
- ② 알데하이드 (3) 첨가, −78 °C, 3시간
- 4단계 (4 steps) → 락톤 8 → NaOH, H_2O → 9 (아토르바스타틴 소듐)

상품명: 리피토(Lipitor) · **적응증**: 고콜레스테롤혈증, 심혈관질환 위험 감소 · **작용기전**: HMG-CoA 환원효소 억제 · **FDA 승인**: 1996년 미국

상세 설명 · 풀이

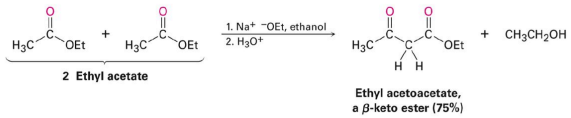
빈칸 (알데하이드 3): 생성물 5의 새 C−C 결합(케톤 α 탄소 − CH(OH) 탄소)을 끊으면, CH(OH) 쪽이 원래 −CHO였다 → 피롤 N−CH_2−CH_2−**CHO** (아래 그림).

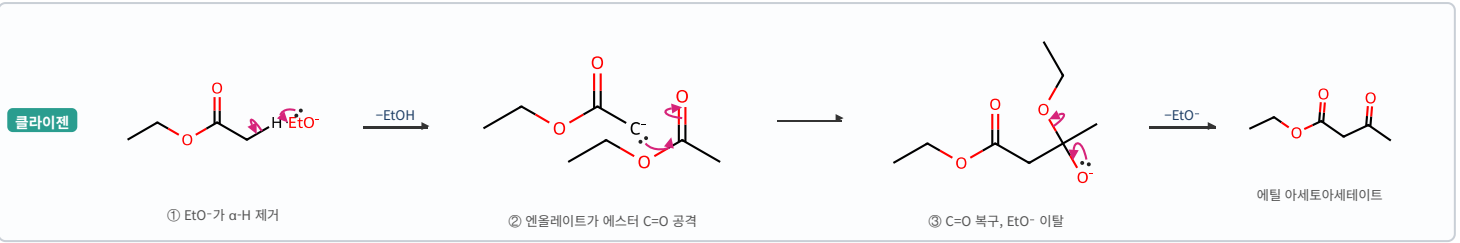
1. **엔올레이트 만들기**: c-Hex$_2$BCl + TEA가 메틸 케톤 4의 **CH_3 쪽** α-H를 떼어 보론 엔올레이트 (O−B). NaOH 대신 보론을 쓰는 이유 = 자기 축합 없이 원하는 쪽만, 낮은 온도에서 깔끔하게.
2. **알돌 첨가**: 엔올레이트 α 탄소 → 알데하이드 3의 C=O 탄소 공격 → β-하이드록시 케톤 5 (탈수 없이 −78 °C에서 멈춤).
3. 이후 4단계: 케톤 환원(1,3-다이올) · 아세토나이드 제거 · 락톤 8 → NaOH, H_2O로 락톤을 열어 카복실산 소듐 9.

시험 포인트 23장 혼합 알돌의 실제 의약품판. “주개 = 메틸 케톤(엔올레이트), 받개 = 알데하이드” — 빈칸 그리기 + 새 C−C 결합 위치 표시.

Claisen Condensation Reaction

- Occurs between two ester molecules
  - An ester with an α hydrogen undergoes reversible carbonyl condensation reaction when treated with 1 equivalent of a base resulting in a β-keto ester





한 줄 요약 α-H를 가진 에스터를 염기 1당량(NaOEt)으로 처리하면 두 분자가 축합해 β-케토 에스터가 된다. 에틸 아세테이트 2분자 → 에틸 아세토아세테이트(75 %) + EtOH.

한글 번역

- 두 에스터 분자 사이에서 일어난다.
  - α 수소를 가진 에스터를 **1당량의 염기**로 처리하면 가역적인 카르보닐 축합 반응을 거쳐 **β-케토 에스터**가 생긴다.

그림: 2 Ethyl acetate(에틸 아세테이트 2분자) —1. Na^+ ^-OEt, ethanol(에탄올) 2. H_3O^+→ Ethyl acetoacetate(에틸 아세토아세테이트, β-케토 에스터, 75 %) + CH_3CH_2OH

상세 설명 · 풀이

알돌과 비교

	알돌	클라이젠
친전자체	알데하이드/케톤 C=O	**에스터** C=O
사면체 중간체 뒤	양성자화 → OH	−OEt 이탈 → C=O 복구 (친핵성 아실 치환)
생성물	β-하이드록시 카르보닐	β-케토 에스터
염기	촉매량	**1당량** (슬 24)

에스터 C=O에는 이탈기(OEt)가 있어서 첨가 후 **제거**까지 가 (21장 친핵성 아실 치환과 같아).

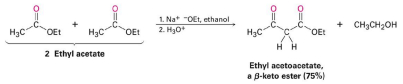
왜 NaOEt? 에틸 에스터니까 같은 EtO^- → 에스터 교환이 일어나도 같은 물질(22장과 같은 원리). 22장의 에틸 아세토아세테이트가 바로 이 반응으로 만들어져.

클라이젠 축합 반응 — 에스터 두 분자 → β-케토 에스터 (메커니즘 2)

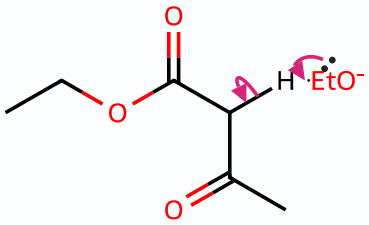
Claisen Condensation Reaction

Claisen Condensation Reaction

- Occurs between two ester molecules
  - An ester with an α hydrogen undergoes reversible carbonyl condensation reaction when treated with 1 equivalent of a base resulting in a β-keto ester

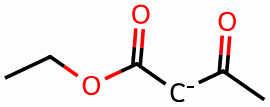


④⑤



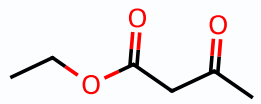
④ EtO⁻가 두 C=O 사이 H 제거 (pKa 11)

−EtOH
평형 끌어당김



안정한 엔올레이트

⑤ H_3O^+



β-케토 에스터 (75 %)

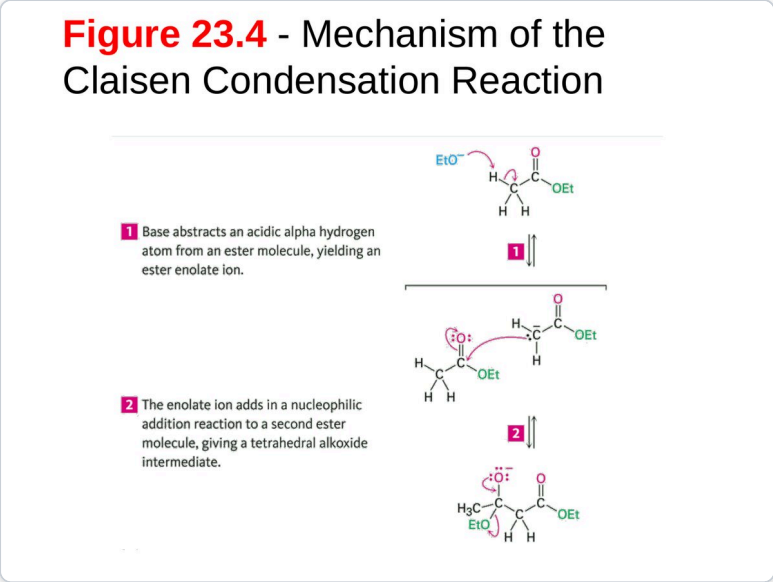
곡선 화살표 = 전자쌍 이동 (출발: 비공유전자쌍 ·· 또는 결합 → 도착: 원자 또는 새 결합)

그림 23.4 — 클라이젠 축합 메커니즘 ①②

Figure 23.4 — Mechanism of the Claisen Condensation Reaction

핵심 키워드

① EtO⁻가 α-H 제거 · 에스터 엔올레이트 · ② 친핵성 첨가 · 사면체 알콕사이드



한 줄 요약

① EtO⁻가 에스터의 산성 α-H를 떼어 에스터 엔올레이트를 만든다. ② 엔올레이트가 두 번째 에스터의 C=O에 첨가해 사면체 알콕사이드 중간체가 된다.

한글 번역

1. **염기**가 에스터 분자의 산성 α 수소를 떼어 **에스터 엔올레이트 이온**을 만든다.
2. 엔올레이트가 두 번째 에스터 분자에 **친핵성 첨가**를 해서 **사면체 알콕사이드 중간체**를 만든다.

상세 설명 · 풀이

① **화살표**: EtO⁻ → α-H, C–H 결합 → C=C(엔올레이트 공명), C=O π → O⁻.

에스터 α-H pKa ≈ 25, EtOH pKa 16 → 평형상 엔올레이트는 아주 조금만 생겨. 그래도 반응은 진행 (④가 끌어당김).

② **화살표**: 엔올레이트의 O⁻ 전자가 내려오며 α 탄소가 두 번째 에스터 C=O 탄소 공격, 그 C=O π → O⁻.

중간체 탄소에는 CH_3, O⁻, **OEt**, CH_2CO_2Et가 붙어 있음 → OEt가 이탈기가 될 수 있다는 게 알돌과 다른 점.

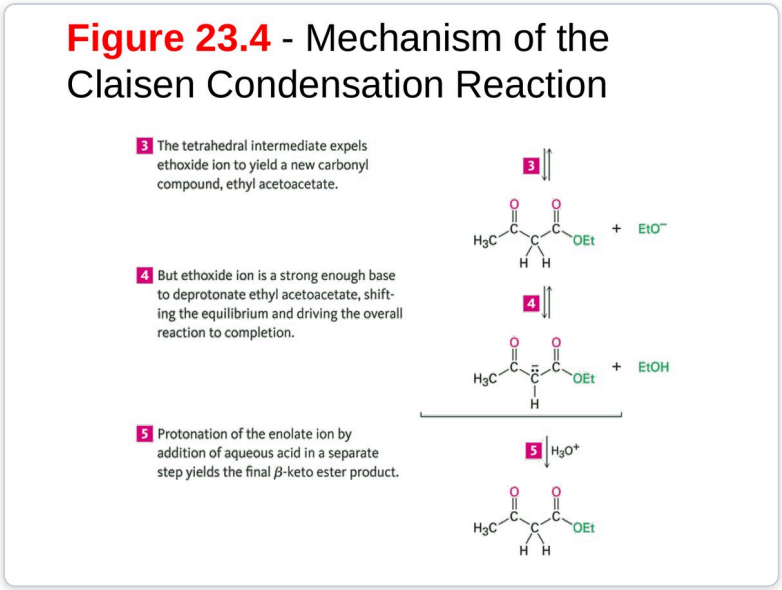
메커니즘 그리기 ①은 22장 엔올레이트 만들기, ②는 19장 친핵성 첨가와 같은 화살표야.

그림 23.4 — 클라이젠 축합 메커니즘 ③④⑤

Figure 23.4 — Mechanism of the Claisen Condensation Reaction

핵심 키워드

③ EtO⁻ 이탈 · ④ β-케토 에스터 탈양성자화 · 평형 끌어당김 · ⑤ H_3O^+ 양성자화



한 줄 요약

③ 사면체 중간체가 EtO⁻를 내보내 에틸 아세토아세테이트 생성. ④ EtO⁻가 산성이 큰 β-케토 에스터(pKa 11)를 탈양성자화 → 평형이 완전히 생성물 쪽. ⑤ 마지막에 H_3O^+로 양성자화.

한글 번역

3. 사면체 중간체가 **에톡사이드 이온을 내보내** 새로운 카르보닐 화합물인 에틸 아세토아세테이트가 된다.
4. 그런데 에톡사이드는 에틸 아세토아세테이트를 **탈양성자화할 만큼 강한 염기**여서 평형을 이동시키고 전체 반응을 완결시킨다.
5. 별도 단계에서 수용성 산을 넣어 엔올레이트를 **양성자화**하면 최종 β-케토 에스터 생성물이 된다.

상세 설명 · 풀이

③: O⁻ 전자가 내려와 C=O 복구, C–OEt 결합이 끊겨 EtO⁻ 이탈 (첨가–제거 = 아실 치환).

④ **(핵심!)**: β-케토 에스터의 두 C=O 사이 CH_2 pKa ≈ 11 ≪ EtOH 16 → EtO⁻가 거의 100 % 떼어 감 → 안정한 엔올레이트(음전하가 O–C–O 3곳 분산). 이 단계가 비가역에 가까워서 앞의 불리한 평형(①: pKa 25)까지 모두 끌어당겨.

⑤: 반응 끝나고 H_3O^+를 넣어야 중성 β-케토 에스터를 얻어. 그래서 시약이 "1. NaOEt 2. H_3O^+".

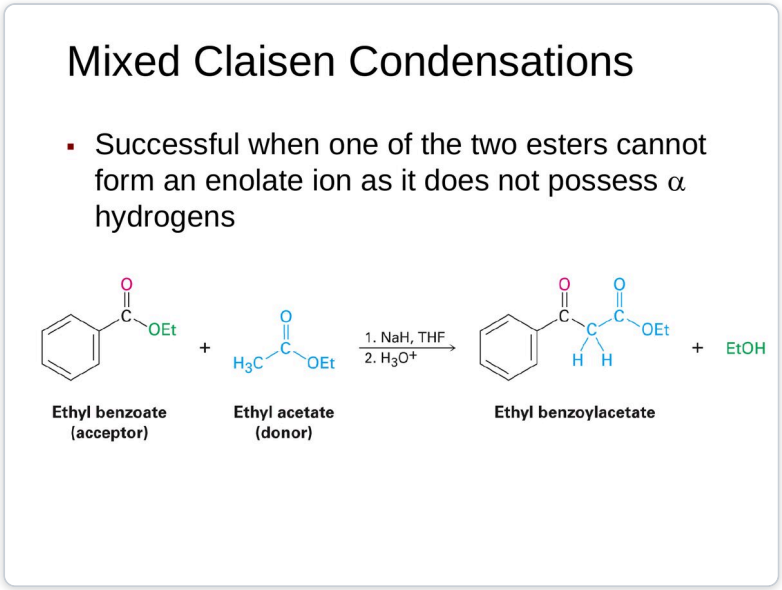
시험 포인트 "클라이젠에 염기가 왜 1당량 필요한가?" → ④에서 생성물을 탈양성자화하며 염기가 소모되기 때문. 그래서 출발 에스터에 **α-H가 2개 이상** 있어야 생성물에 떼어 갈 '이중 활성화' H가 남아 평형을 끌어당긴다.

혼합 클라이젠 축합 — α-H 없는 에스터를 받개로

Mixed Claisen Condensations

핵심 키워드

에틸 벤조에이트(받개) · 에틸 아세테이트(주개) · NaH, THF · 에틸 벤조일아세테이트



한 줄 요약

두 에스터 중 하나가 α-H가 없어 엔올레이트를 만들 수 없으면 혼합 클라이젠이 성공한다. 에틸 벤조에이트(받개) + 에틸 아세테이트(주개) → 에틸 벤조일아세테이트.

한글 번역

- 두 에스터 중 하나가 α **수소가 없어** 엔올레이트를 만들 수 없을 때 성공한다.

그림: Ethyl benzoate(에틸 벤조에이트, acceptor 받개) + Ethyl acetate(에틸 아세테이트, donor 주개) —1. NaH, THF 2. H_3O^+→ Ethyl benzoylacetate(에틸 벤조일아세테이트) + EtOH

상세 설명 · 풀이

혼합 알돌(슬 15)과 똑같은 논리. 에틸 벤조에이트 $PhCO_2Et$은 C=O 옆이 벤젠 → 받개 전용.

에틸 아세테이트 엔올레이트 $^-CH_2CO_2Et$ → $PhC(=O)OEt$ 공격 → 사면체 → EtO^- 이탈 → $PhCOCH_2CO_2Et$.

NaH를 쓰는 이유: 강염기(짝산 H_2, pKa 35) → 에틸 아세테이트 엔올레이트를 빨리 만들고, H_2가 날아가 비가역.

α-H 없는 에스터 받개: 에틸 벤조에이트, 에틸 폼에이트(HCO_2Et), 다이에틸 옥살레이트($EtO_2C–CO_2Et$, 22장 페노바르비탈!), 다이에틸 카보네이트.

함정 에틸 아세테이트끼리 자기 클라이젠도 경쟁하니까, 실제로는 받개(벤조에이트)를 넉넉히 넣고 주개를 천천히 넣어.

에스터 + 케톤의 클라이젠형 반응 → β-다이케톤

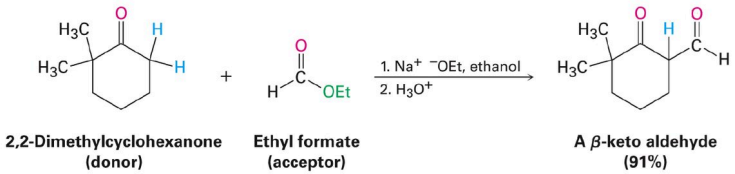
Causing Claisen-like Reactions in Esters and Ketones

핵심 키워드

케톤 엔올레이트 + 에스터 | β-다이케톤 | 에틸 폼에이트 | β-케토 알데하이드

Causing Claisen-like Reactions in Esters and Ketones

- Reactions between esters and ketones result in β-diketones
- An ester component with no α hydrogens is favorable



2,2-Dimethylcyclohexanone (donor) | Ethyl formate (acceptor) | A β-keto aldehyde (91%)

한 줄 요약

케톤 엔올레이트가 에스터를 공격하면 β-다이케톤(1,3-다이카르보닐)이 된다. 받개 에스터에 α-H가 없으면 좋다. 2,2-다이메틸사이클로헥사논 + 에틸 폼에이트 → β-케토 알데하이드(91 %).

한글 번역

- 에스터와 케톤 사이의 반응은 **β-다이케톤**을 만든다.
- 에스터 성분에 α **수소가 없는** 것이 유리하다.

그림: 2,2-Dimethylcyclohexanone(2,2-다이메틸사이클로헥사논, donor 주개) + Ethyl formate(에틸 폼에이트, acceptor 받개) —1. Na^+ ^-OEt, ethanol 2. H_3O^+→ A β-keto aldehyde(β-케토 알데하이드, 91 %)

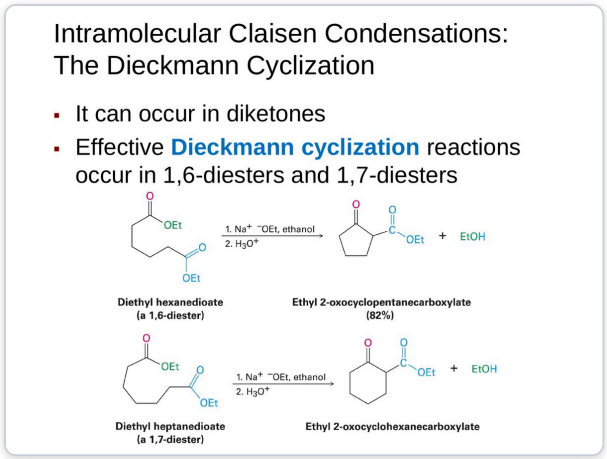
상세 설명 · 풀이

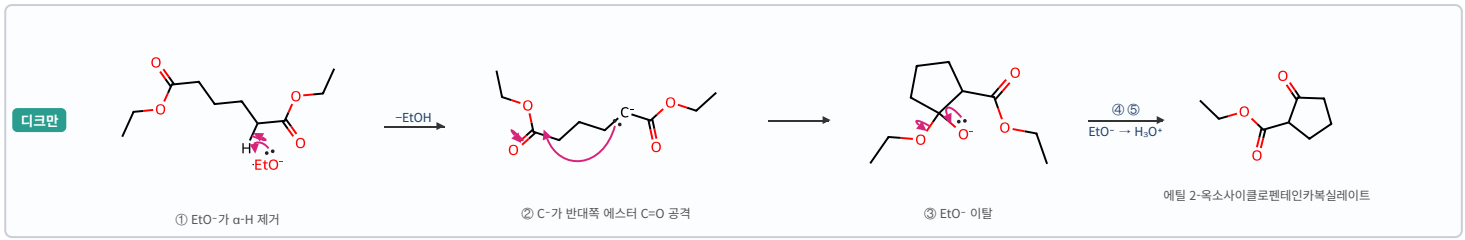
주개: 2,2-다이메틸사이클로헥사논 → C2는 H 없음(메틸 2개), **C6의 H**(파랑)만 떼어짐 → 엔올레이트 위치가 하나로 정해짐.

받개: 에틸 폼에이트 HCO_2Et → α 탄소 자체가 없음 → 받개 전용, 게다가 C=O가 가장 덜 붐빔.

엔올레이트 → HC(=O)OEt 공격 → 사면체 → EtO^- 이탈 → C6에 –CHO 붙음 = β-케토 알데하이드 (두 C=O 사이 H가 산성 → NaOEt가 떼어 가서 평형 끌어당김, H_3O^+로 마무리).

정리 케톤 α-H(19)가 에스터 α-H(25)보다 산성 → 케톤이 주개, 에스터가 받개로 자연스럽게 역할이 나뉘어.





한 줄 요약 한 분자 안의 두 에스터 사이 클라이젠 = 디크만 고리화. 1,6-다이에스터(다이에틸 헥산다이오에이트)는 5원 고리, 1,7-다이에스터는 6원 고리 β-케토 에스터를 준다.

한글 번역

- (다이)에스터에서도 일어날 수 있다. ※ 슬라이드의 “diketones”는 diesters의 오타
- 효과적인 **디크만 고리화**는 **1,6-다이에스터와 1,7-다이에스터**에서 일어난다.

그림: Diethyl hexanedioate(다이에틸 헥산다이오에이트, 1,6-다이에스터) —1. Na^+ ^-OEt, ethanol 2. H_3O^+→ Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate(에틸 2-옥소사이클로펜테인카복실레이트, 82 %) + EtOH

Diethyl heptanedioate(다이에틸 헵탄다이오에이트, 1,7-다이에스터) → Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate(에틸 2-옥소사이클로헥세인카복실레이트) + EtOH

상세 설명 · 풀이

번호 세기: 1,6-다이에스터 = C=O 탄소가 1번과 6번. 2번 탄소(α)가 엔올레이트 → 6번 C=O 공격 → 고리 원자 C2–C3–C4–C5–C6 = 5원 고리. 1번 C=O는 고리 밖 $-CO_2Et$로 남아.

다이에스터	고리
1,6 (아디프산 다이에틸)	5원
1,7 (피멜산 다이에틸)	6원

분자 내 알돌(슬 17: 1,4-다이케톤 → 5원, 1,5 → 6원)과 번호가 하나씩 다른 이유: 에스터는 C=O 탄소에서 번호를 세니까.

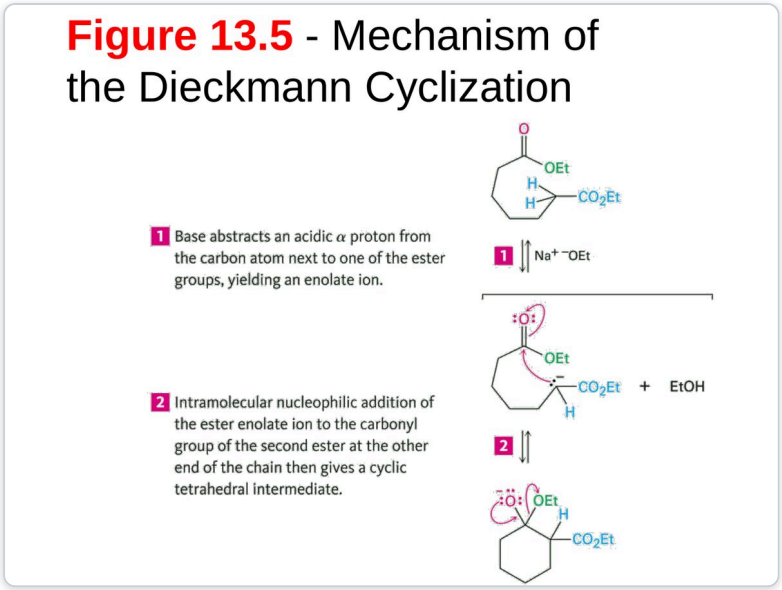
시험 포인트 디크만 생성물 = **고리형 β-케토 에스터** → 22장 아세토아세트산 에스터처럼 알킬화·탈카르복실화로 이어져 (슬 30).

디크만 고리화 메커니즘 ①② (그림 23.5)

Figure 23.5 — Mechanism of the Dieckmann Cyclization

핵심 키워드

① α-H 제거 | ② 분자 내 첨가 | 고리형 사면체 중간체 | −EtOH



한 줄 요약

① 염기가 한 에스터 옆 α-H를 떼어 엔올레이트. ② 엔올레이트가 사슬 반대쪽 끝 에스터의 C=O에 분자 내 첨가 → 고리형 사면체 중간체.

한글 번역

1. 염기가 에스터기 하나 옆 탄소의 **산성 α 양성자**를 떼어 엔올레이트를 만든다.
2. 에스터 엔올레이트가 사슬 다른 쪽 끝 **두 번째 에스터의 카르보닐기**에 분자 내 친핵성 첨가를 해서 고리형 사면체 중간체가 된다.

※ 슬라이드 제목의 “Figure 13.5”는 23.5의 오타.

상세 설명 · 풀이

클라이젠(그림 23.4) ①②와 화살표가 똑같고, 친전자체가 **같은 분자**의 다른 쪽 에스터라는 것만 달라.

①: Na^+ ^-OEt → $CH_2(CO_2Et$ 옆)의 H 제거 → C^- (EtOH 생성).

②: 그림의 굽은 화살표 — 엔올레이트 탄소가 고리를 닫으며 반대편 C=O 탄소 공격, C=O π → O^-. 사면체 탄소에는 O^-, **OEt**, 고리 결합 2개.

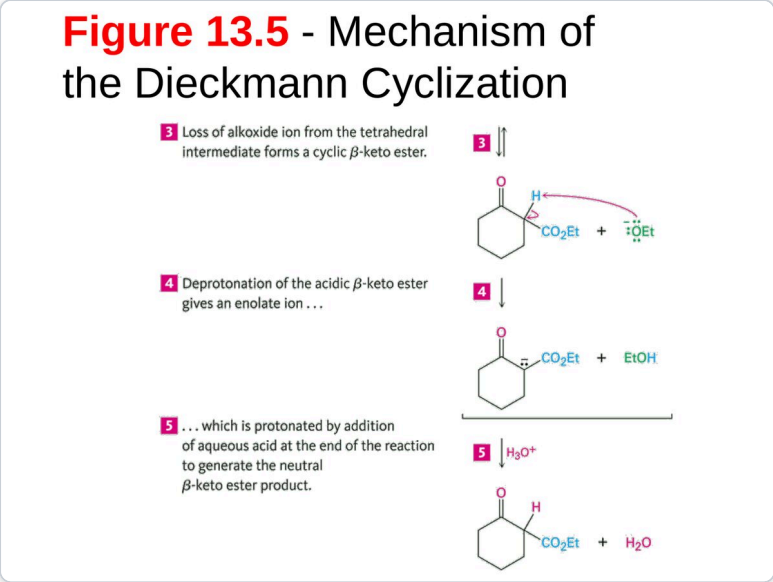
메커니즘 그리기 사슬을 미리 고리 모양으로 구부려 그리면(그림처럼) 화살표가 짧고 깔끔해져.

디크만 고리화 메커니즘 ③④⑤ (그림 23.5)

Figure 23.5 — Mechanism of the Dieckmann Cyclization

핵심 키워드

- ③ EtO^- 이탈
- ④ 산성 β-케토 에스터 탈양성자화
- ⑤ H_3O^+
- 고리형 β-케토 에스터



한 줄 요약

③ 알콕사이드가 빠져 고리형 β-케토 에스터. ④ 산성 H가 탈양성자화돼 엔올레이트 (평형 끌어당김). ⑤ 반응 끝에 H_3O^+로 양성자화 → 중성 β-케토 에스터.

한글 번역

3. 사면체 중간체에서 **알콕사이드 이온이 빠져** 고리형 β-케토 에스터가 된다.
4. 산성인 β-케토 에스터의 **탈양성자화**로 엔올레이트 이온이 생기고…
5. …반응 끝에 수용성 산을 넣어 **양성자화**하면 중성 β-케토 에스터 생성물이 된다.

상세 설명 · 풀이

③: O^- → C=O 복구, OEt 이탈 (아실 치환).

④: 그림의 분홍 화살표 — ^-OEt가 두 C=O 사이 H(고리 탄소의 H)를 떼어 감 → 안정한 엔올레이트 + EtOH. 클라이젠 ④와 같은 추진력.

⑤: H_3O^+ → 중성 에틸 2-옥소사이클로헥세인카복실레이트 + H_2O.

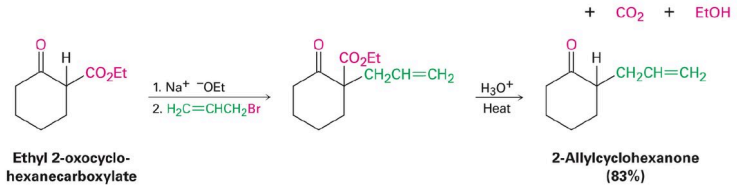
디크만 = 클라이젠 5단계를 **한 분자 안에서**. 그래서 염기도 1당량, 마지막에 H_3O^+ 처리도 똑같아.

핵심 키워드

고리형 β-케토 에스터 | 알킬화 (22장) | H_3O^+, 가열 → $-CO_2$ | 2-치환 사이클로헥사논

Alkylating the Product of the Dieckmann Reaction

- The cyclic β-keto ester can be further alkylated and decarboxylated as in the acetoacetic ester synthesis



한 줄 요약

고리형 β-케토 에스터는 아세토아세트산 에스터 합성처럼 알킬화한 뒤 가수분해·탈카르복실화할 수 있다. NaOEt → 알릴 브로마이드 → H_3O^+, 가열 → 2-알릴사이클로헥사논(83 %).

한글 번역

- 고리형 β-케토 에스터는 **아세토아세트산 에스터 합성**에서처럼 추가로 알킬화하고 탈카르복실화할 수 있다.

그림: Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate(에틸 2-옥소사이클로헥세인카복실레이트) —1. Na^+ ^-OEt 2. $H_2C{=}CHCH_2Br$→ 알킬화 생성물 —H_3O^+, Heat(가열)→ 2-Allylcyclohexanone(2-알릴사이클로헥사논, 83 %) + CO_2 + EtOH

상세 설명 · 풀이

22장 아세토아세트산 에스터 합성과 똑같은 3단계

1. NaOEt: 두 C=O 사이 H(pKa 11) 제거 → 엔올레이트.
2. 알릴 브로마이드 S_N2 → 그 탄소에 $-CH_2CH{=}CH_2$ (알릴은 S_N2 잘 됨).
3. H_3O^+, 가열: 에스터 가수분해 → β-케토산 → 6원 고리 전이상태로 CO_2 이탈 → 엔올 → 토토머화.

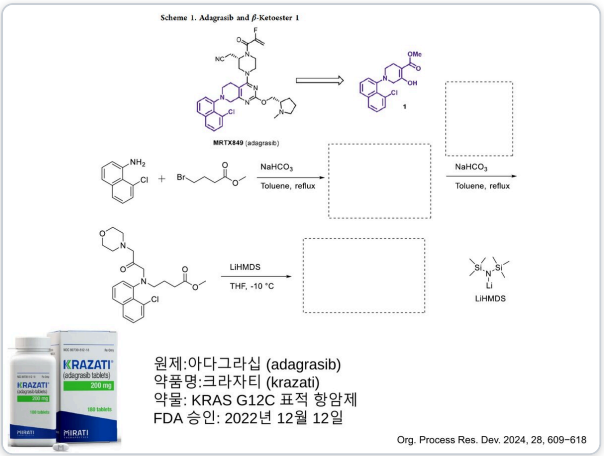
결과: 사이클로헥사논 C2에 알릴. 에스터는 위치를 정해 주고 사라지는 '길 안내 도우미'.

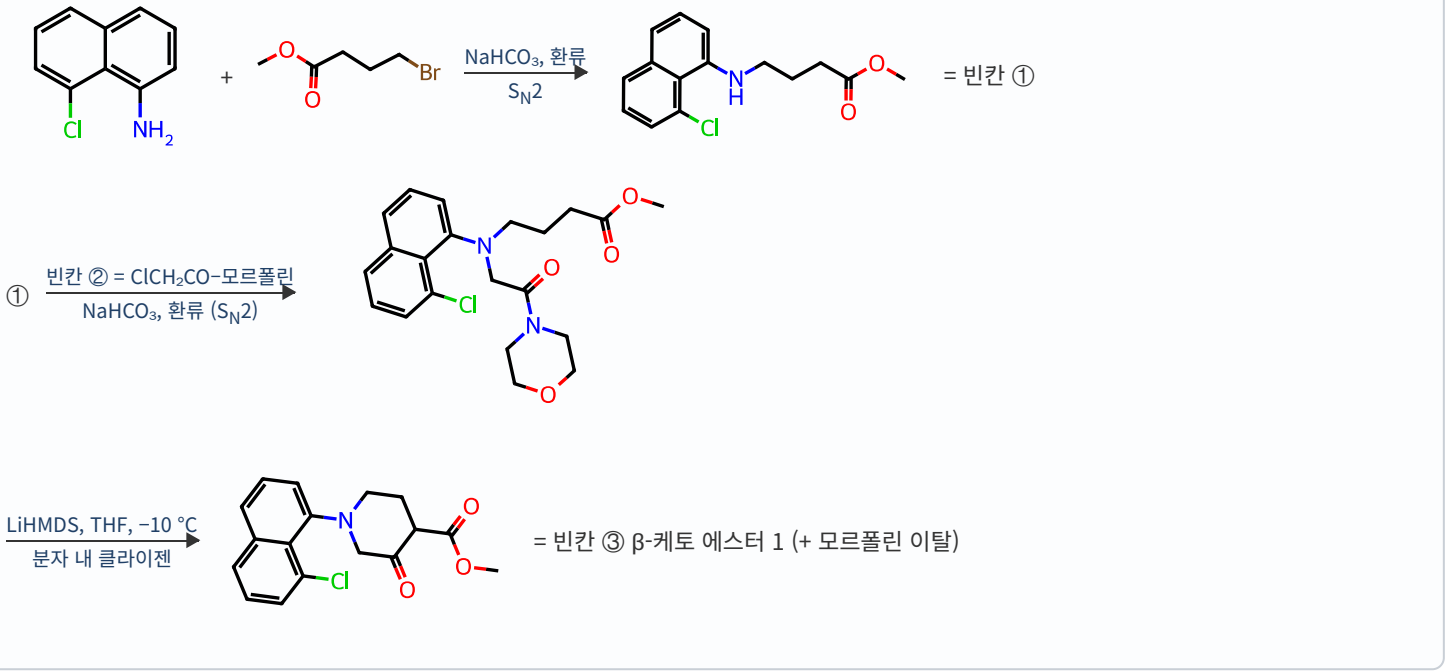
연결 22장 문제 27(과제 22-54) a→b 단계가 바로 이 반응이야 (메틸 에스터 + CH_3I 버전). 디크만으로 고리를 만들고 → 이어서 22장 기술로 치환 고리 케톤까지.

의약품 합성 ② 아다그라십(크라자티) — β-케토 에스터 1 만들기 빈칸

Adagrasib β-ketoester · Org. Process Res. Dev. 2024, 28, 609−618

원본 슬라이드 31





한 줄 요약 8-클로로-1-나프틸아민을 4-브로모뷰탄산 메틸로 N-알킬화하고, 할로아세틸 모르폴린으로 한 번 더 N-알킬화한 뒤 **LiHMDS** 로 분자 내 클라이젠(디크만형) → 6원 고리 **β-케토 에스터 1** .

한글 번역

그림 속 글자

- Scheme 1. 아다그라십과 β-케토 에스터 1 (역합성 화살표 ⇒)
- $NaHCO_3$, 톨루엔, 환류 (2번) · LiHMDS, THF, −10 °C
- LiHMDS = 리튬 헥사메틸다이실라자이드 $((CH_3)_3Si)_2N-Li$

원제: 아다그라십(adagrasib) · **약품명**: 크라자티(Krazati) · **약물**: KRAS G12C 표적 항암제 · **FDA 승인**: 2022년 12월 12일

상세 설명 · 풀이

빈칸 3개 (아래 그림)

1. **첫 번째 상자 (생성물)**: $ArNH_2$ + $Br-CH_2CH_2CH_2-CO_2CH_3$ → S_N2 N-알킬화 → $Ar-NH-CH_2CH_2CH_2-CO_2CH_3$ ($NaHCO_3$는 HBr 중화).
2. **두 번째 상자 (시약)**: 다음 그림의 N에 $-CH_2-CO-$모르폴린이 붙었으므로 $X-CH_2-CO-$모르폴린 (2-할로아세틸 모르폴린, X = Cl/Br)으로 두 번째 N-알킬화.
3. **세 번째 상자 (생성물)**: LiHMDS가 **에스터 α-H**(pKa 25)를 떼어 엔올레이트 → 같은 분자의 **모르폴린 아마이드 C=O** 공격 → 6원 고리 사면체 → 모르폴린 이탈 → 고리형 β-케토 에스터 1 (엔올형으로 그려짐).

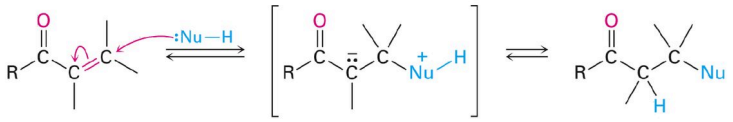
시험 포인트 디크만 = 분자 내 클라이젠. 여기서는 받개가 에스터 대신 **아마이드**(이탈기 = 모르폴린). 고리 크기: α 탄소 → C=O 탄소까지 C−C−N−C−C(=O) + α = 6원.

핵심 키워드

1,4-첨가 · α,β-불포화 받개 · β 탄소 공격 · 콘쥬게이트 첨가 생성물

Conjugate Carbonyl Additions: The Michael Reaction

- Process in which a nucleophilic enolate ion reacts with an α,β-unsaturated compound, producing a conjugate addition product



한 줄 요약

친핵성 엔올레이트가 α,β-불포화 화합물의 β 탄소에 첨가하는 반응 = 마이클 반응. C=O가 아니라 C=C 끝(β)을 공격해서 콘쥬게이트(1,4) 첨가 생성물이 된다.

한글 번역

- 친핵성 엔올레이트 이온이 **α,β-불포화 화합물**과 반응해 **콘쥬게이트 첨가 생성물**을 만드는 과정.

그림: α,β-불포화 케톤 + :Nu–H ⇌ [엔올레이트 중간체(β 탄소에 Nu⁺–H)] ⇌ Conjugate addition product(콘쥬게이트 첨가 생성물: β 탄소에 Nu, α 탄소에 H)

상세 설명 · 풀이

왜 β 탄소? C=C–C=O 콘쥬게이션 때문에 공명 구조에서 β 탄소가 δ+ (⁺C–C=C–O⁻). 그래서 친핵체가 C=O 탄소(1,2-첨가) 대신 β 탄소(1,4-첨가)를 공격할 수 있어.

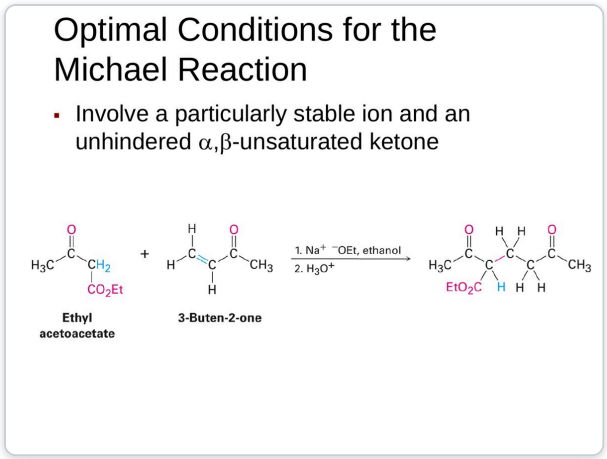
화살표: Nu → β 탄소, C=C π → α–C(=O) 쪽으로 밀려 엔올레이트(O⁻) → 양성자화 → α 탄소에 H.

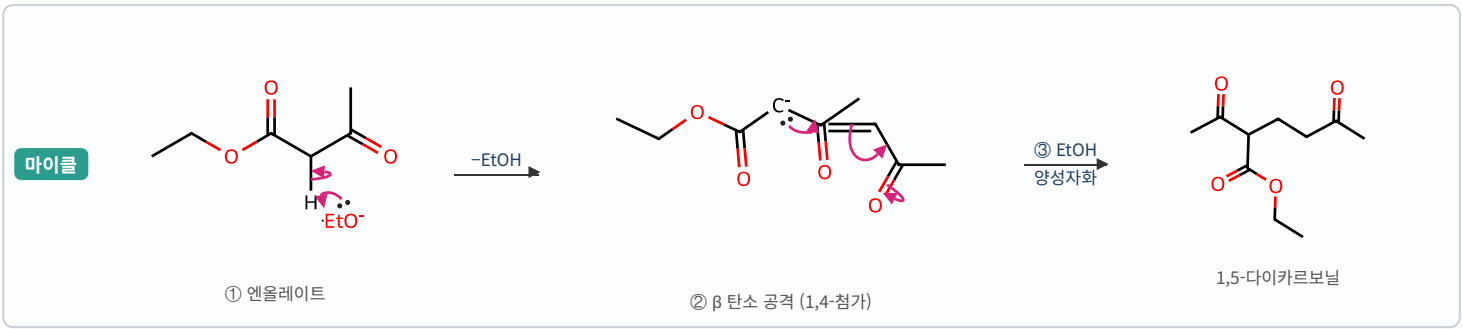
첨가	공격 위치	잘 하는 친핵체
1,2-첨가	C=O 탄소	강한 친핵체 (RLi, RMgX)
1,4-첨가 (마이클)	β 탄소	안정한 엔올레이트, 아민, 큐프레이트

시험 포인트 생성물에서 Nu와 C=O 사이를 세면 Nu가 β **위치**. 엔올레이트가 Nu면 결과는 **1,5-다이카르보닐**.

마이클 반응의 최적 조건 — 안정한 엔올레이트 + 덜 붐비는 엔온

Optimal Conditions for the Michael Reaction





한 줄 요약 마이클 반응은 특히 안정한 엔올레이트(β-케토 에스터 등)와 덜 붐비는 α,β-불포화 케톤 조합에서 잘 된다. 에틸 아세토아세테이트 + 3-뷰텐-2-온 → 1,5-다이카르보닐.

한글 번역

- **특히 안정한** 엔올레이트 이온과 **입체 장애가 없는** α,β-불포화 케톤이 관여한다.

그림: Ethyl acetoacetate(에틸 아세토아세테이트) + 3-Buten-2-one(3-뷰텐-2-온) —1. Na^+ ^-OEt, ethanol 2. H_3O^+→ 마이클 생성물 ($CH_3COCH(CO_2Et)CH_2CH_2COCH_3$)

상세 설명 · 풀이

왜 안정한 엔올레이트? 1,3-다이카르보닐 엔올레이트(pKa 11)는 덜 반응성이라 C=O 직접 공격(1,2-첨가, 가역)보다 열역학적으로 유리한 1,4-첨가를 해. 단순 케톤 엔올레이트는 C=O를 공격하기 쉬워.

생성물: 아세토아세테이트 가운데 탄소(분홍 CH_2) – $CH_2CH_2COCH_3$. 주개의 C=O와 받개의 C=O 사이에 탄소 3개 → 1,5-다이카르보닐.

이 생성물을 22장처럼 H_3O^+, 가열하면 탈카르복실화 → 2,6-헵탄다이온 → 분자 내 알돌(슬 17) → 사이클로헥센온. 이게 바로 로빈슨 고리화(슬 39)!

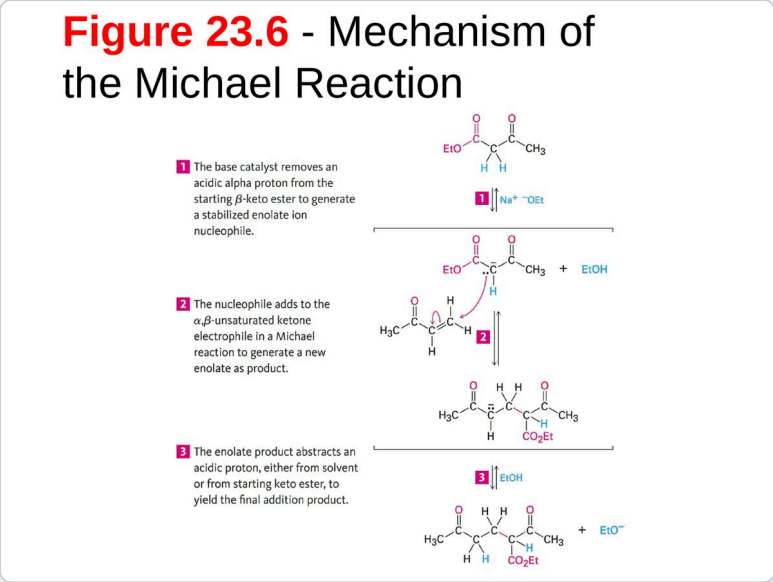
정리 마이클 주개 = 안정한 C^- (슬 35 표 오른쪽), 받개 = 덜 붐비는 엔온 (표 왼쪽).

그림 23.6 — 마이클 반응 메커니즘

Figure 23.6 — Mechanism of the Michael Reaction

핵심 키워드

① 엔올레이트 생성 | ② β 탄소 공격 | 새 엔올레이트 | ③ 양성자 교환



한 줄 요약

① 염기 촉매가 β-케토 에스터의 산성 α-H를 떼어 안정한 엔올레이트. ② 그 엔올레이트가 α,β-불포화 케톤의 β 탄소에 첨가 → 새 엔올레이트. ③ 새 엔올레이트가 용매나 출발물질에서 H^+를 받아 생성물.

한글 번역

1. 염기 촉매가 출발 β-케토 에스터에서 산성 α 양성자를 떼어 **안정한 엔올레이트 친핵체**를 만든다.
2. 친핵체가 마이클 반응으로 α,β-불포화 케톤 친전자체에 **첨가**해 생성물인 새 엔올레이트를 만든다.
3. 엔올레이트 생성물이 용매나 출발 케토 에스터에서 산성 양성자를 떼어 **최종 첨가 생성물**이 된다.

상세 설명 · 풀이

① **화살표**: EtO^- → 두 C=O 사이 H, C–H → C^-.

② **화살표** (그림의 분홍): 엔올레이트 C^- → 3-뷰텐-2-온의 **말단 CH_2(β 탄소)** 공격, C=C π 전자가 C–C=O 쪽으로 이동해 새 엔올레이트 (O^-, C=C).

③: 새 엔올레이트의 α 탄소가 EtOH의 H를 받음 → 케톤 + EtO^- 재생 (그래서 염기 촉매량).

메커니즘 그리기 ②에서 화살표는 C^- → β **탄소**, β=α 결합 → α–C 결합, C=O π → O. 세 개가 한 번에 (콘쥬게이트 첨가).

표 23.1 — 마이클 받개와 마이클 주개

Table 23.1 — Some Michael Acceptors and Some Michael Donors

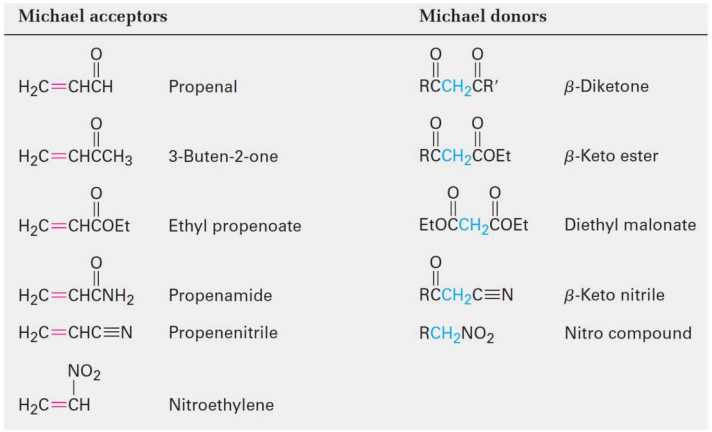
핵심 키워드

받개: α,β-불포화 C=O·C≡N·NO_2

주개: 1,3-다이카르보닐

β-케토 나이트릴

나이트로 화합물



한 줄 요약

마이클 받개는 C=C가 전자 끄는 기(CHO, COR, CO_2Et, $CONH_2$, CN, NO_2)와 콘쥬게이션된 화합물, 주개는 두 전자 끄는 기 사이 CH_2를 가진 화합물(β-다이케톤, β-케토 에스터, 말론산 다이에틸, β-케토 나이트릴, 나이트로 화합물).

한글 번역

Michael acceptors (마이클 받개)	Michael donors (마이클 주개)
$H_2C{=}CHCHO$ 프로펜알 (Propenal)	$RCOCH_2COR'$ β-다이케톤 (β-Diketone)
$H_2C{=}CHCOCH_3$ 3-뷰텐-2-온 (3-Buten-2-one)	$RCOCH_2CO_2Et$ β-케토 에스터 (β-Keto ester)
$H_2C{=}CHCO_2Et$ 에틸 프로펜오에이트 (Ethyl propenoate)	$EtO_2CCH_2CO_2Et$ 말론산 다이에틸 (Diethyl malonate)
$H_2C{=}CHCONH_2$ 프로펜아마이드 (Propenamide)	$RCOCH_2C{\equiv}N$ β-케토 나이트릴 (β-Keto nitrile)
$H_2C{=}CHC{\equiv}N$ 프로펜나이트릴 (Propenenitrile)	RCH_2NO_2 나이트로 화합물 (Nitro compound)
$H_2C{=}CHNO_2$ 나이트로에틸렌 (Nitroethylene)	

상세 설명 · 풀이

받개 공통점: $H_2C{=}CH{-}$EWG(전자 끄는 기). EWG가 β 탄소를 δ+로 만들어.

주개 공통점: EWG–CH_2–EWG (또는 CH_2NO_2). 두 EWG가 음전하를 나눠 안정 → 약염기(NaOEt) 촉매로 충분, 1,4-첨가 선택.

분홍색 CH_2/CH가 탈양성자되는 자리.

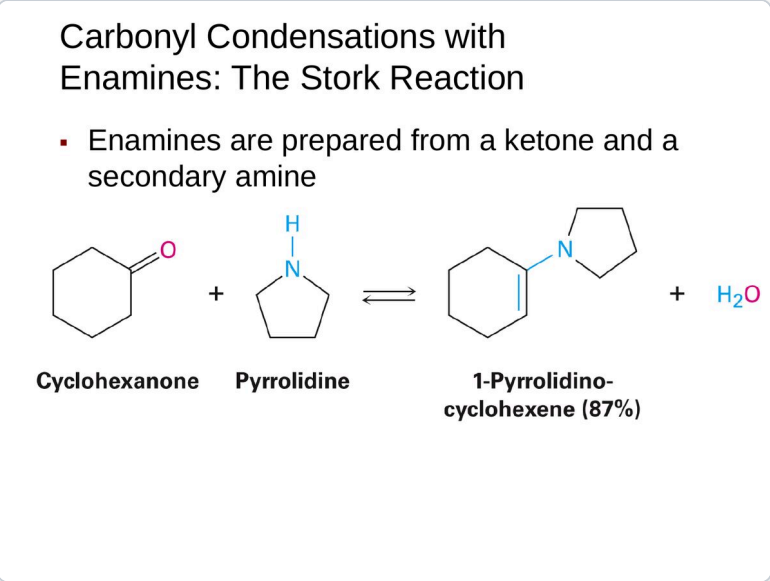
시험 포인트 "다음 중 마이클 주개/받개가 될 수 있는 것은?" 형태. 받개 = C=C–EWG, 주개 = 산성 CH (pKa 9–13)라고 기억해.

엔아민과의 카르보닐 축합 — 스토크 반응: 엔아민 만들기

Carbonyl Condensations with Enamines: The Stork Reaction

핵심 키워드

케톤 + 2차 아민 · 엔아민 · 피롤리딘 · $-H_2O$



한 줄 요약

엔아민은 케톤과 2차 아민(피롤리딘 등)으로 만든다. 사이클로헥사논 + 피롤리딘 ⇌ 1-피롤리디노사이클로헥센(87 %) + H_2O.

한글 번역

- **엔아민**은 케톤과 **2차 아민**으로부터 만들어진다.

그림: Cyclohexanone(사이클로헥사논) + Pyrrolidine(피롤리딘) ⇌ 1-Pyrrolidinocyclohexene(1-피롤리디노사이클로헥센, 87 %) + H_2O

상세 설명 · 풀이

19장 복습: 케톤 + 1차 아민(RNH_2) → 이민(C=NR) / 케톤 + 2차 아민(R_2NH) → 엔아민(C=C–NR_2).

2차 아민은 N에 H가 하나뿐 → 이미늄($C=N^+R_2$)에서 N이 H를 더 잃을 수 없어서 α **탄소의 H**가 빠지며 C=C가 생겨.

메커니즘: 아민이 C=O 공격 → 카비놀아민 → OH 양성자화, H_2O 이탈 → 이미늄 이온 → α-H 제거 → 엔아민. 물을 제거하면 평형이 오른쪽.

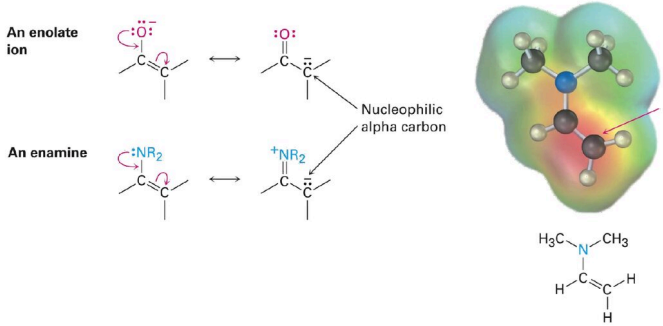
엔아민 = **중성인데 엔올레이트처럼** α 탄소가 친핵성 (다음 쪽). 강염기 없이 쓸 수 있는 '엔올레이트 대용품'.

핵심 키워드

N 비공유전자쌍 · π 오비탈 겹침 · α 탄소 전자 밀도 ↑ · 엔올레이트와 비교

Enamines Are Nucleophilic

- Overlap of the nitrogen lone-pair orbital with the double-bond π orbitals increases electron density on the α carbon atom



한 줄 요약

질소의 비공유전자쌍 오비탈이 C=C π 오비탈과 겹쳐 α 탄소의 전자 밀도를 높인다. 엔올레이트(O^-)와 같은 원리로 α 탄소가 친핵성.

한글 번역

- 질소 비공유전자쌍 오비탈과 이중결합 π 오비탈의 **겹침**이 α 탄소 원자의 **전자 밀도를 증가**시킨다.

그림: An enolate ion(엔올레이트) $:O^-–C=C$ ↔ $O=C–C^-$ · An enamine(엔아민) $:NR_2–C=C$ ↔ $^+NR_2=C–C^-$ — Nucleophilic alpha carbon(친핵성 α 탄소). 오른쪽: 엔아민의 정전기 전위 지도(α 탄소 쪽이 빨강 = 전자 풍부)

상세 설명 · 풀이

공명 비교

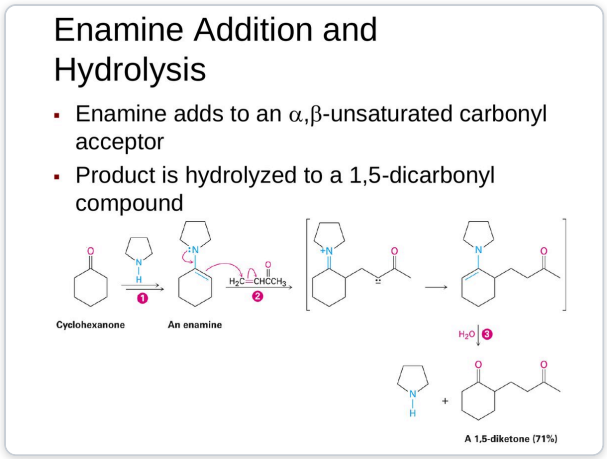
	엔올레이트	엔아민
밀어주는 원자	O^- (음전하)	N: (중성)
공명형	$O=C–C^-$	$^+NR_2=C–C^-$
친핵성	강함	중간 (중성이라 약하지만 충분)

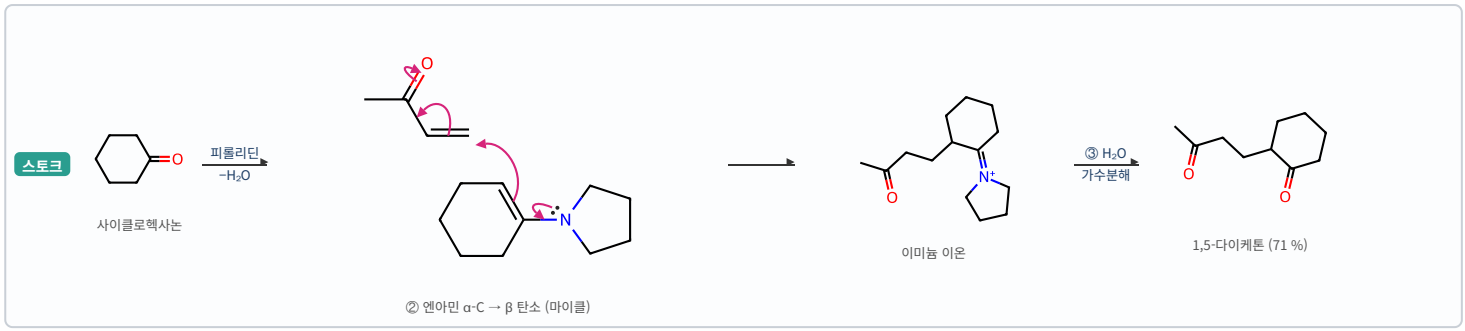
N은 O보다 전기음성도가 작아 전자를 더 잘 내줘 → 중성 엔올(C=C–OH)보다 엔아민이 훨씬 친핵성.

시험 포인트 “엔아민의 친핵성 탄소는?” → N이 붙은 탄소가 아니라 **C=C의 반대쪽 탄소(α 탄소)**. 지도의 빨간 부분.

엔아민 첨가와 가수분해 → 1,5-다이케톤

Enamine Addition and Hydrolysis





한 줄 요약 엔아민이 α,β-불포화 카르보닐 받개에 마이클 첨가하고, 생성물(이미늄/엔아민)을 물로 가수분해하면 1,5-다이카르보닐 화합물이 된다. 사이클로헥사논 → 엔아민 → 3-뷰텐-2-온 첨가 → H_2O → 1,5-다이케톤(71 %).

한글 번역

- 엔아민이 **α,β-불포화 카르보닐 받개**에 첨가한다.
- 생성물을 가수분해하면 **1,5-다이카르보닐** 화합물이 된다.

그림: Cyclohexanone(사이클로헥사논) —① 피롤리딘→ An enamine(엔아민) —② $H_2C{=}CHCOCH_3$→ [이미늄 이온 → 엔아민] —③ H_2O→ 피롤리딘 + A 1,5-diketone(1,5-다이케톤, 71 %)

상세 설명 · 풀이

스토크 엔아민 반응 3단계

1. **엔아민 생성**: 케톤 + 피롤리딘 ($-H_2O$).
2. **마이클 첨가**: 엔아민 α 탄소 → 3-뷰텐-2-온 β 탄소. N 전자쌍이 내려와 이미늄($C{=}N^+$) + 받개 쪽 엔올레이트 → 양성자 이동.
3. **가수분해**: H_2O가 이미늄 $C{=}N^+$ 공격 → 케톤 복구 + 피롤리딘 회수.

결과: 사이클로헥사논 C2에 $-CH_2CH_2COCH_3$ = 2-(3-옥소뷰틸)사이클로헥사논.

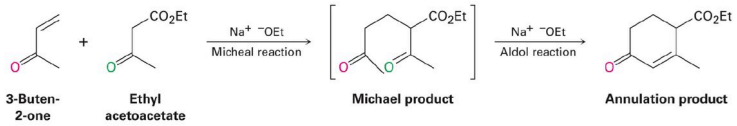
장점 강염기 없이 중성 조건 → 케톤 자기 알돌·다중 첨가 같은 부반응이 적어. 결과는 '케톤 엔올레이트로 마이클 한 것'과 같아.

핵심 키워드

2단계 | 마이클 반응 | 분자 내 알돌 | 새 사이클로헥센온 고리

The Robinson Annulation Reaction

- A two-step process
  - It combines a Michael reaction with an intramolecular aldol reaction
- The reactants required are a nucleophilic donor, an enamine, and an α,β-unsaturated ketone acceptor



한 줄 요약

로빈슨 고리화 = 마이클 반응 + 분자 내 알돌 축합. 친핵성 주개(β-케토 에스터, 엔아민 등)와 α,β-불포화 케톤 받개가 만나 새 6원 고리 엔온을 만든다.

한글 번역

- **2단계** 과정
  - **마이클 반응**과 **분자 내 알돌 반응**을 결합한다.
- 필요한 반응물은 친핵성 주개(β-케토 에스터, 엔아민 등)와 α,β-불포화 케톤 받개이다.

그림: 3-Buten-2-one(3-뷰텐-2-온) + Ethyl acetoacetate(에틸 아세토아세테이트) —Na^+ ^-OEt, Michael reaction(마이클 반응)→ [Michael product(마이클 생성물, 1,5-다이케톤)] —Na^+ ^-OEt, Aldol reaction(알돌 반응)→ Annulation product(고리화 생성물)

※ 슬라이드의 “Micheal”은 Michael의 오타.

상세 설명 · 풀이

단계

1. **마이클**: 아세토아세테이트 C^- → 뷰텐온 β 탄소 → 1,5-다이케톤 (CO_2Et 붙음).
2. **분자 내 알돌**: 뷰텐온 쪽 말단 CH_3의 엔올레이트 → 아세토아세테이트 쪽 C=O 공격 → 6원 고리 (1,5-다이케톤 → 6원, 슬 17).
3. **탈수** → 사이클로헥센온 (콘쥬게이션 엔온).

‘annulation’ = 고리(annulus)를 하나 더 붙이기. 기존 고리 케톤을 주개로 쓰면 이환 화합물이 돼 (스테로이드, 다음 쪽).

역합성 요령 생성물에 사이클로헥센온이 있으면 → C=C의 β 탄소 쪽을 C=O로 되돌리고(알돌 역) → 그 1,5-다이케톤을 마이클로 끊어(주개 + 엔온). 시험에 자주 나오는 2단계 끊기.

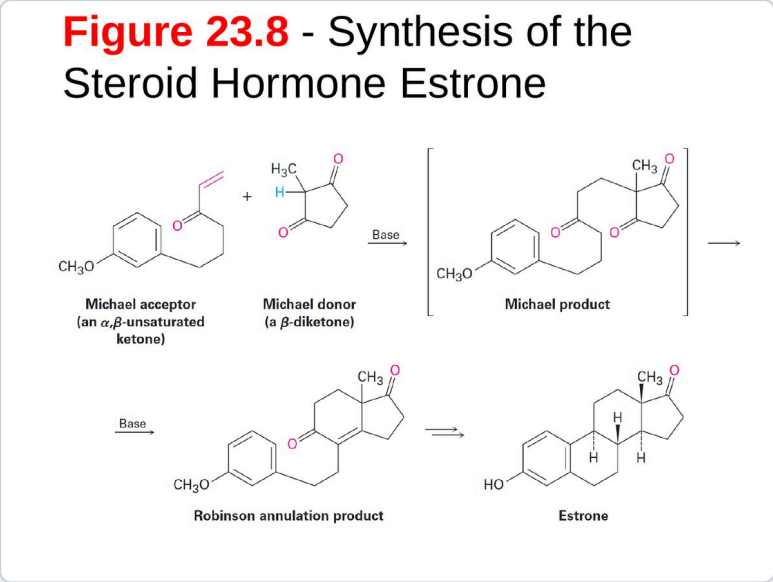
그림 23.8 — 스테로이드 호르몬 에스트론 합성

Figure 23.8 — Synthesis of the Steroid Hormone Estrone

원본 슬라이드 40

핵심 키워드

마이클 받개: α,β-불포화 케톤 | 마이클 주개: β-다이케톤 | 로빈슨 고리화 | 에스트론



한 줄 요약

로빈슨 고리화로 스테로이드 골격을 만든다. α,β-불포화 케톤 받개 + 2-메틸-1,3-사이클로펜탄다이온 주개 → 마이클 생성물 → 분자 내 알돌·탈수 → 로빈슨 고리화 생성물 → ⋯ → 에스트론.

한글 번역

그림: Michael acceptor(마이클 받개, α,β-불포화 케톤) + Michael donor(마이클 주개, β-다이케톤: 2-메틸사이클로펜탄-1,3-다이온) —Base(염기)→ [Michael product(마이클 생성물)] —Base→ Robinson annulation product(로빈슨 고리화 생성물) ⇒ (여러 단계) Estrone(에스트론)

슬라이드는 그림뿐이야.

상세 설명 · 풀이

1. 마이클: 2-메틸-1,3-사이클로펜탄다이온의 두 C=O 사이 C–H(분홍 H, pKa ~9) → 엔올레이트 → 받개의 말단 CH_2=(β 탄소) 공격.

2. 분자 내 알돌 + 탈수: 받개에서 온 케톤 옆 CH_2가 엔올레이트 → 사이클로펜탄다이온의 C=O 하나를 공격 → 새 6원 고리 → 엔온.

결과: 메톡시페닐(A 고리) – 새 고리(C 고리) – 5원 고리(D 고리) 골격. 이후 몇 단계로 B 고리를 닫고 환원하면 에스트론 (여성 호르몬).

로빈슨 고리화는 스테로이드·테르펜처럼 6원 고리가 이어진 천연물 합성의 핵심 도구.

생체 카르보닐 축합 ① — 제1형 알돌레이스 (엔아민 경유)

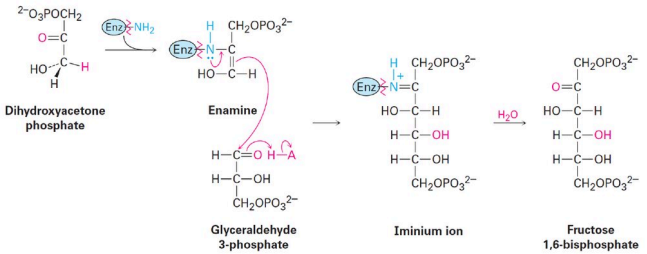
Some Biological Carbonyl Condensation Reactions

핵심 키워드

탄수화물 대사 · 제1형 알돌레이스 · 효소 라이신 $-NH_2$ · 엔아민 → 이미늄

Some Biological Carbonyl Condensation Reactions

- Biological aldol reactions are widely found in carbohydrate metabolism
  - Type I aldolases are present mostly in animals and higher plants



한 줄 요약

생체 알돌 반응은 탄수화물 대사에 흔하다. 동물·고등식물의 제1형 알돌레이스는 효소의 $-NH_2$가 다이하이드록시아세톤 포스페이트와 엔아민을 만들고, 그 엔아민이 글리세르알데하이드 3-인산에 알돌 → 이미늄 → 가수분해 → 과당 1,6-이인산.

한글 번역

- 생체 알돌 반응은 **탄수화물 대사**에서 널리 발견된다.
  - **제1형 알돌레이스**는 주로 동물과 고등식물에 있다.

그림: Dihydroxyacetone phosphate(다이하이드록시아세톤 포스페이트) + Enz–NH_2 → Enamine(엔아민) + Glyceraldehyde 3-phosphate(글리세르알데하이드 3-인산) → Iminium ion(이미늄 이온) —H_2O→ Fructose 1,6-bisphosphate(과당 1,6-이인산)

상세 설명 · 풀이

스토크 반응(슬 36–38)의 생체판

1. 효소 라이신의 1차 아민(Enz–NH_2) + 케톤(DHAP) → 이민 → 엔아민 (α 탄소 친핵성).
2. 엔아민 α 탄소 → 글리세르알데하이드 3-인산의 알데하이드 C=O 공격(H–A가 O에 H^+ 제공) → 새 C–C 결합 + 이미늄.
3. H_2O로 이미늄 가수분해 → 케톤 복구 + 효소 회수 → 과당 1,6-이인산.

해당과정(glycolysis)에서는 이 반응이 역방향(역알돌)으로 과당 1,6-이인산을 C3 두 개로 쪼개.

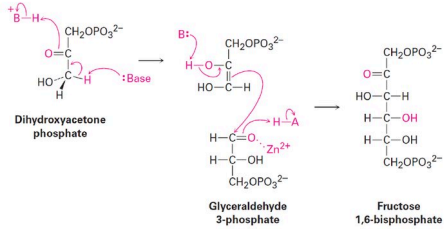
C3 + C3 → C6 혼합 알돌. 주개 = 케톤(DHAP), 받개 = 알데하이드(G3P).

핵심 키워드

제2형 알돌레이스 · 균류·세균 · Zn^{2+} 루이스 산 · 혼합 알돌

Some Biological Carbonyl Condensation Reactions

- Type II aldolases are present mostly in fungi and bacteria



- Aldolase-catalysed reactions are mixed aldol reactions that occur between two different partners

한 줄 요약

균류·세균의 제2형 알돌레이스는 엔아민 대신 Zn^{2+}가 받개 C=O를 활성화하고, 염기가 만든 엔올레이트가 공격한다. 알돌레이스 반응은 서로 다른 두 파트너 사이의 혼합 알돌이다.

한글 번역

- **제2형 알돌레이스**는 주로 균류와 세균에 있다.
- 알돌레이스 촉매 반응은 서로 다른 두 파트너 사이에서 일어나는 **혼합 알돌 반응**이다.

그림: Dihydroxyacetone phosphate(다이하이드록시아세톤 포스페이트) —:Base가 α-H 제거, H–B^+가 C=O 양성자화→ 엔다이올 → Glyceraldehyde 3-phosphate의 C=O(Zn^{2+} 배위)를 공격, H–A → Fructose 1,6-bisphosphate(과당 1,6-이인산)

상세 설명 · 풀이

제1형 vs 제2형

	제1형	제2형
분포	동물·고등식물	균류·세균
친핵체	엔아민 (효소 $-NH_2$)	엔올/엔올레이트 (효소 염기)
받개 활성화	H–A 양성자화	Zn^{2+} 루이스 산이 C=O 배위

Zn^{2+}가 알데하이드 산소에 붙으면 C=O 탄소가 더 δ+ → 엔올 공격이 쉬워 (실험실의 산 촉매 역할).

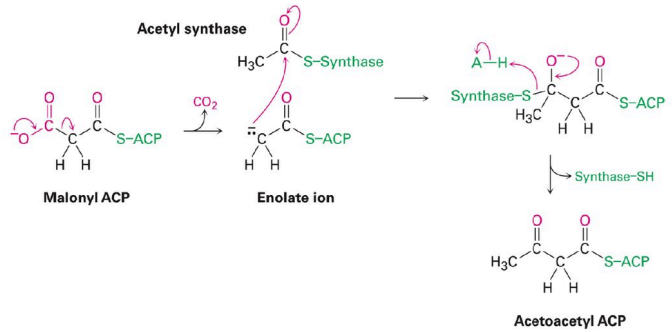
시험 포인트 두 효소 모두 결국 **케톤(주개) + 알데하이드(받개)** 혼합 알돌. 실험실에서 혼합 알돌이 어려운 문제(슬 14)를 효소는 위치를 정해 해결해.

핵심 키워드

말로닐 ACP
탈카르복실화로 엔올레이트
아세틸 싸이오에스터
아세토아세틸 ACP

Biological Claisen Condensations

- They are prevalent in many biological pathways
  - Fatty acid biosynthesis



한 줄 요약

생체 클라이젠 축합은 지방산 생합성 등 많은 경로에 있다. 말로닐 ACP가 CO_2를 잃으며 엔올레이트가 되고, 그것이 아세틸–S–합성효소를 공격해 아세토아세틸 ACP(β-케토 싸이오에스터)가 된다.

한글 번역

- 많은 생체 경로에 널리 존재한다.
  - **지방산 생합성**

그림: Malonyl ACP(말로닐 ACP) —CO_2 이탈→ Enolate ion(엔올레이트) + Acetyl synthase(아세틸 합성효소, CH_3CO–S–Synthase) → 사면체 중간체(A–H) —Synthase–SH 이탈→ Acetoacetyl ACP(아세토아세틸 ACP)

상세 설명 · 풀이

단계

1. **탈카르복실화로 엔올레이트**: 말로닐 ACP의 $^-OOC–CH_2–CO–SACP$에서 CO_2가 빠지며 C^- (22장 탈카르복실화와 같은 원리: β-카르보닐).
2. **클라이젠 첨가**: 엔올레이트 → $CH_3C(=O)–S–Synthase$의 C=O 공격 → 사면체 (H–A가 O 양성자화 도움).
3. **이탈**: O^- → C=O 복구, Synthase–S^- 이탈 (싸이올레이트 = 좋은 이탈기) → 아세토아세틸 ACP.

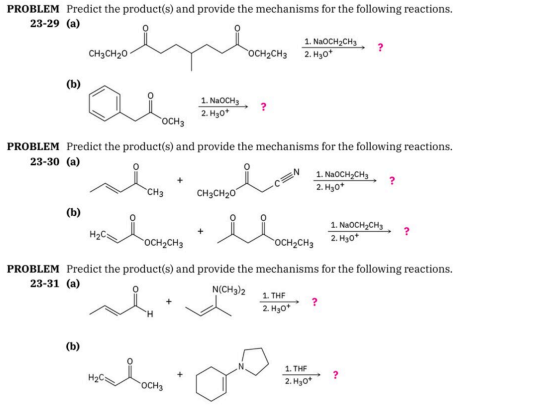
실험실 클라이젠(에스터 + 에스터 → β-케토 에스터)과 같은 구조: 생체에서는 싸이오에스터를 써.

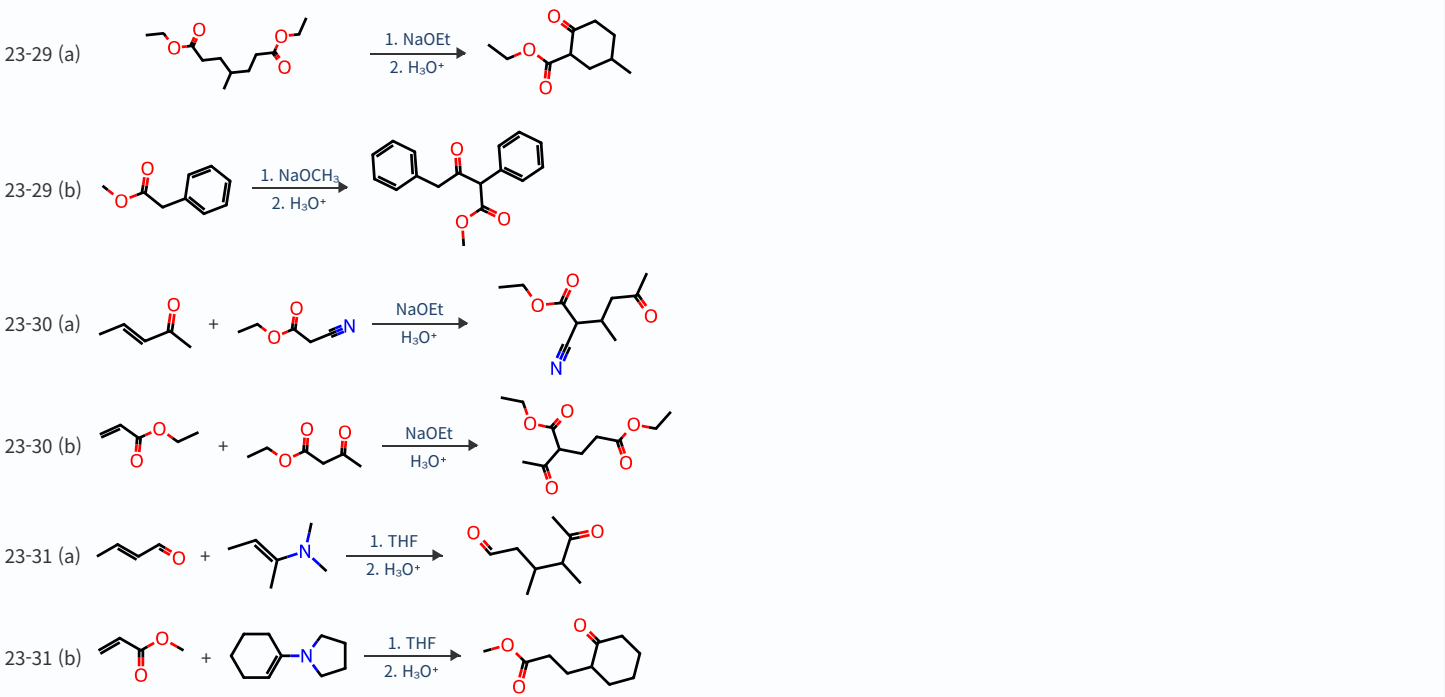
이 C2 단위 추가가 반복되면 C16 팔미트산까지. 지방산 탄소 수가 대부분 **짝수**인 이유.

과제 ① 23-29 · 23-30 · 23-31 — 생성물과 메커니즘

Problems 23-29, 23-30, 23-31 (원서 연습문제)

원본 슬라이드 44





한 줄 요약 다음 반응의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오. 23-29 디크만·클라이젠, 23-30 마이클, 23-31 엔아민(스토크).

한글 번역

각 문제: 다음 반응의 생성물(들)을 예측하고 메커니즘을 제시하시오.

- **23-29** (a) 다이에틸 4-메틸헵탄다이오에이트 — 1. $NaOCH_2CH_3$ 2. H_3O^+ (b) 메틸 페닐아세테이트 — 1. $NaOCH_3$ 2. H_3O^+
- **23-30** (a) 3-펜텐-2-온 + 에틸 사이아노아세테이트 — 1. $NaOCH_2CH_3$ 2. H_3O^+ (b) 에틸 프로페노에이트 + 에틸 아세토아세테이트 — 1. $NaOCH_2CH_3$ 2. H_3O^+
- **23-31** (a) 2-뷰텐알 + 2-뷰탄온의 다이메틸 엔아민 — 1. THF 2. H_3O^+ (b) 메틸 프로페노에이트 + 1-피롤리디노사이클로헥센 — 1. THF 2. H_3O^+

상세 설명 · 풀이

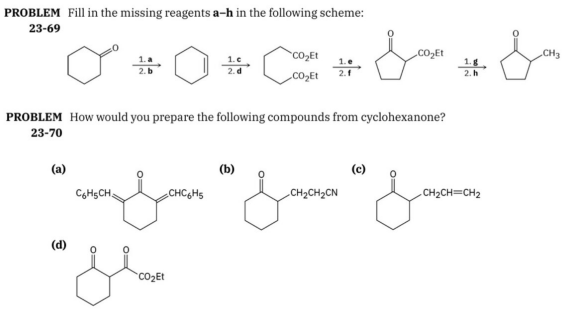
문제	반응	생성물
23-29 (a)	디크만 (1,7-다이에스터 → 6원)	에틸 5-메틸-2-옥소사이클로헥세인카복실레이트
23-29 (b)	클라이젠 (메틸 에스터 → $NaOCH_3$)	$PhCH_2CO{-}CH(Ph){-}CO_2CH_3$
23-30 (a)	마이클 (주개: $NC{-}CH_2{-}CO_2Et$)	$EtO_2C{-}CH(CN){-}CH(CH_3){-}CH_2COCH_3$
23-30 (b)	마이클 (주개: 아세토아세테이트)	$CH_3CO{-}CH(CO_2Et){-}CH_2CH_2CO_2Et$
23-31 (a)	엔아민 마이클 → 가수분해	$CH_3CO{-}CH(CH_3){-}CH(CH_3){-}CH_2CHO + (CH_3)_2NH$
23-31 (b)	스토크 엔아민	메틸 3-(2-옥소사이클로헥실)프로파노에이트

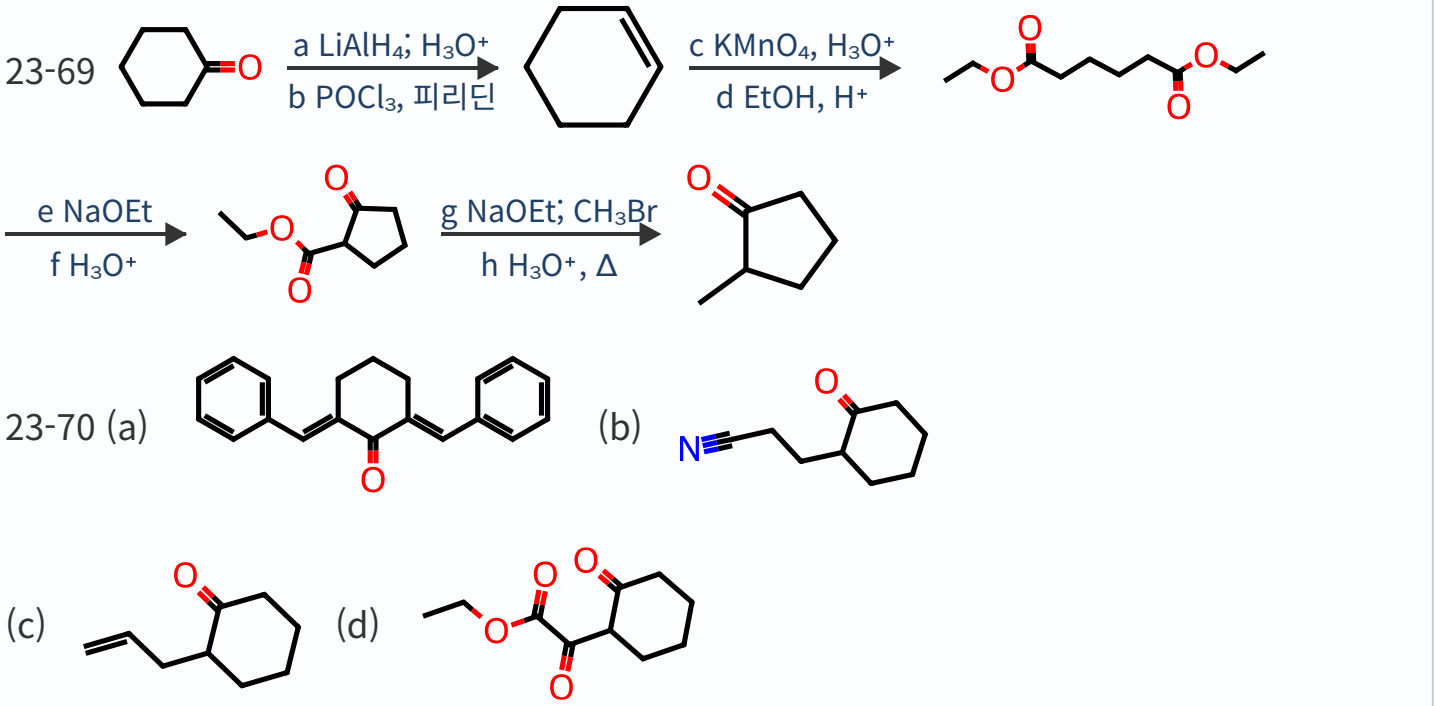
메커니즘 디크만·클라이젠 = 엔올레이트 → 에스터 C=O → 사면체 → −OR 이탈 → 산성 H 제거 → H_3O^+. 마이클·엔아민 = β 탄소 공격 → 엔올레이트(이미늄) → 양성자화(가수분해). 그림은 아래 / 마스터요약 과제 쪽.

과제 ② 23-69 · 23-70 — 빈칸 시약 a–h · 사이클로헥사논에서 합성

Problems 23-69, 23-70 (원서 연습문제)

원본 슬라이드 45





한 줄 요약 23-69: 사이클로헥사논 → 사이클로헥센 → 다이에틸 헥산다이오에이트 → 고리형 β-케토 에스터 → 2-메틸사이클로펜탄온, 시약 a–h. 23-70: 사이클로헥사논에서 네 화합물 만들기.

한글 번역

- **23-69** 다음 반응 경로의 빠진 시약 a–h를 채우시오.
- **23-70** 다음 화합물을 사이클로헥사논에서 어떻게 만들겠는가? (a) 2,6-다이벤질리덴사이클로헥사논 (b) 3-(2-옥소사이클로헥실)프로판나이트릴 (c) 2-알릴사이클로헥사논 (d) 에틸 2-옥소-2-(2-옥소사이클로헥실)아세테이트

상세 설명 · 풀이

23-69 (해설집): (a) $LiAlH_4$, 그다음 H_3O^+ (b) $POCl_3$, 피리딘 (c) $KMnO_4$, H_3O^+ (d) CH_3CH_2OH, H^+ (e) Na^+ ^-OEt (f) H_3O^+ (g) Na^+ ^-OEt, 그다음 CH_3Br (h) H_3O^+, 가열

흐름: 케톤 → 알코올 → 탈수(알켄) → 산화 절단(아디프산) → 에스터화 → 디크만(5원) → 알킬화 → 가수분해·탈카르복실화.

23-70: (a) 2 PhCHO, NaOH, 가열 (혼합 알돌 ×2) (b) 피롤리딘 → 엔아민 → 1. CH_2=CHCN 2. H_3O^+ (스토크) (c) 1. LDA 2. CH_2=$CHCH_2Br$ (d) 다이에틸 옥살레이트, 1. NaOEt 2. H_3O^+ (혼합 클라이젠)

시험 포인트 23-69는 22장(알킬화·탈카르복실화)과 23장(디크만)을 잇는 반응 사다리 — 22장 과제 22-54와 같은 형식.

곡선 화살표 = 전자쌍 이동 (출발: 비공유전자쌍 ·· 또는 결합 → 도착: 원자 또는 새 결합)